

Mối quan hệ giữa cường độ xuất khẩu và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc: Góc nhìn về tính bền vững của ngưỡng

v1.9 (BLINDED), nộp tới *International Journal of Emerging Markets (IJOEM)*

2026-05-06 (v1.9 biên tập: *blind self-cites for IJOEM submission — ICBEF 2025, JFAR 2026, VEFR 2026; bổ sung Highlights + JEL + Phân loại bản thảo; loại bỏ tham chiếu chéo tới các working paper đồng hành chưa nộp về Việt Nam và Singapore*)

Phân loại bản thảo: bài báo nghiên cứu (research article).

Số từ (phần chính, không tính tóm tắt, tài liệu tham khảo, bảng và hình): khoảng 7.200 từ.

Bảng: 3 (Bảng 1 thống kê mô tả theo đợt khảo sát; Bảng 2 mô hình ngưỡng chính M2; Bảng 3 đặc tả điều tiết ba chiều với kiểm định F liên hợp).

Hình: 4 (Hình 1 mô hình khái niệm; Hình 2 ước lượng điểm ngoặt với khoảng tin cậy 95 %; Hình 3 đường cong I-P dự đoán theo đợt khảo sát; Hình 4 hệ số dịch chuyển mức theo năng lực).

Tóm tắt

Mục đích. Nghiên cứu này xem xét liệu mối quan hệ hình chữ U ngược (inverted U-shape) giữa cường độ xuất khẩu và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc có **bền vững về mặt cấu trúc hay chỉ đặc thù theo đợt khảo sát**, đồng thời làm rõ vai trò của năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI) và áp dụng công nghệ số (Digital Adoption Index, DAI) nền tảng trong việc hình thành mối quan hệ này.

Thiết kế / phương pháp luận / cách tiếp cận. Sử dụng dữ liệu vi mô từ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Survey, WBES) cho Trung Quốc (2012, N = 2.610; 2024, N = 1.934; gộp chung N = 4.544), nghiên cứu ước lượng các mô hình bậc hai có đầy đủ tương tác chéo đợt khảo sát và tương tác với năng lực. Dữ liệu ủng hộ **giả thuyết H2b (tính bền vững cấu trúc — structural durability)** so với **H2a (dịch chuyển môi trường — environmental shift)**: các kiểm định z Paternoster (1998) chéo đợt khảo sát không bác bỏ tính bằng nhau của hệ số tuyến tính và hệ số bậc hai của cường độ xuất khẩu (FSTS z = +0,82, p = 0,412; FSTS² z = -0,61, p = 0,545), và kiểm định F liên hợp gộp chung trên các tương tác (FSTS × D₂₀₂₄, FSTS² × D₂₀₂₄) cho F(2, 3.558) = 2,24, p = 0,107.

Kết quả nghiên cứu. Các điểm ngoặt (turning point) ước lượng nằm trong một khoảng rất hẹp: 49,4 % tổng doanh thu năm 2012, 47,2 % năm 2024 và 48,8 % trong mẫu gộp, với các khoảng tin cậy 95 % theo phương pháp delta (delta method) chồng lẫn nhau. Năng lực công nghệ có liên hệ thuận chiều mạnh mẽ với năng suất ở cả hai đợt khảo sát ($\beta_z = +0,28$ năm 2012 và $+0,43$ năm 2024; cả hai đều p < 0,001), và một biến đại diện hiện diện số đơn mục (sở hữu website riêng) có liên hệ thuận chiều với năng suất năm 2024 và mẫu gộp ($\beta_z = +0,07$, p = 0,04 năm 2024; $\beta_z = +0,06$, p = 0,006 mẫu gộp). Tuy nhiên, không cấu trúc nào trong hai cấu trúc này điều tiết một cách bền vững độ cong của chữ U ngược: kiểm định F liên hợp trên các tương tác năng lực × độ cong (F = 3,26, p = 0,039) chỉ ở mức biên, các hệ số riêng lẻ không có ý nghĩa thống kê, và kiểm định điều tiết động ba chiều năng lực × đợt khảo sát × độ cong cho F = 0,27, p = 0,760.

Tính mới / đóng góp. **Giả thuyết H2b (tính bền vững cấu trúc) được khẳng định so với H2a (dịch chuyển môi trường):** bất chấp sự thay đổi cấu trúc đáng kể tại Trung Quốc giữa năm 2012 và 2024, các kiểm định chéo đợt khảo sát ủng hộ luận điểm rằng đánh đổi quốc tế hoá-hiệu quả tại Trung Quốc là **bền vững về mặt cấu trúc hơn là đặc thù theo đợt khảo sát hay phụ thuộc vào năng lực**. Đóng góp này tái định khung ngưỡng chữ U ngược từ một quy luật đặc thù của mẫu thành một đặc trưng cấu trúc bền vững của bối cảnh nghiên cứu — trên thực tế là một **hằng số sinh tồn (survival constant)** của doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, với **quá nhúng cấu trúc (structural over-embeddedness)** vào chuỗi giá trị toàn cầu là cơ chế ứng viên (kênh vốn lưu động được thăm dò nhưng chưa nhận dạng ổn định); các kết quả null về điều tiết độ cong theo năng lực củng cố cách diễn giải về tính bền vững. Phát hiện này cũng mở rộng đường cong tham chiếu bậc ba đặc thù Trung Quốc của Author Citation (2026, JFAR) và tổng hợp đa quốc gia châu Á mới nổi của Author Citation (2026, VEFR) bằng cách bổ sung chiều ổn định theo thời gian.

Từ khoá: quốc tế hoá—hiệu quả; cường độ xuất khẩu; ổn định ngưỡng; năng lực công nghệ; áp dụng công nghệ số; doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc; Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới.

Phân loại JEL: F23 (doanh nghiệp đa quốc gia; kinh doanh quốc tế); O33 (thay đổi công nghệ: lựa chọn và hệ quả); D22 (hành vi doanh nghiệp: phân tích thực nghiệm); L25 (hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp); O53 (nghiên cứu quốc gia trên phạm vi nền kinh tế: châu Á, bao gồm Trung Đông).

Loại bài báo: Bài báo nghiên cứu.

Điểm nhấn

- Mối quan hệ quốc tế hoá—hiệu quả tại các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc thể hiện **hình chữ U ngược một cách bền vững** ở cả đợt khảo sát 2012 (điểm ngoặt 49,4 %) và 2024 (điểm ngoặt 47,2 %), với các khoảng tin cậy 95 % theo phương pháp delta chồng lấn nhau.
- Ngưỡng này **bền vững về mặt cấu trúc** trước một kỳ vọng định hướng mạnh về dịch chuyển chéo đợt khảo sát: các kiểm định z Paternoster chéo đợt khảo sát không bác bỏ tính bằng nhau của hệ số ($p = 0,412$ với FSTS, $p = 0,545$ với FSTS²), và kiểm định F liên hợp trên ($FSTS \times D_{2024}$, $FSTS^2 \times D_{2024}$) cho $p = 0,107$.
- Năng lực công nghệ** (TCI_{full}) có liên hệ thuận chiều với năng suất ở cả hai đợt khảo sát ($\beta_z = +0,26$ đến $+0,43$, $p < 0,001$) và **được củng cố** giữa các đợt (thay đổi chéo đợt khảo sát theo Paternoster $z = -2,55$, $p = 0,011$), nhưng **không điều tiết độ cong** của chữ U ngược.
- Hiện diện số cơ bản** (DAI_{core} , biến đại diện sở hữu website đơn mục) có liên hệ thuận chiều khiêm tốn với năng suất trong đợt 2024 và mẫu gộp ($\beta_z = +0,07$ đến $+0,06$), nhưng được giữ lại như một biến kiểm soát cơ sở thay vì một giả thuyết chính thức, do năng lực phân biệt hạn chế của một chỉ báo nhị phân về website đơn mục tại Trung Quốc năm 2024.
- H2b (tính bền vững cấu trúc) được khẳng định so với H2a (dịch chuyển môi trường):** mặc dù nhiều cơ chế dự đoán sự tiến hoá theo thời gian, các kiểm định z Paternoster chéo đợt khảo sát khẳng định tính bằng nhau của hệ số giữa các đợt ($p = 0,412$; $p = 0,545$; F liên hợp $p = 0,107$), thiết lập tính bền vững cấu trúc như một phát hiện tích cực thay vì chỉ là kết quả null. Các phân tích bổ sung về vốn lưu động và các kiểm định điều tiết độ cong TCI không cho ra bằng chứng điều tiết ổn định, củng cố cách diễn giải về tính bền vững.
- Phát hiện này mở rộng đường cơ sở bậc ba cho Trung Quốc của Author Citation (2026, JFAR) và tổng hợp 17 quốc gia châu Á mới nổi của Author Citation (2026, VEFR) bằng một chiều ổn định theo thời gian trong cùng quốc gia, chiều mà tài liệu hiện có chưa khai thác.

1. Giới thiệu

Mối quan hệ giữa quốc tế hoá doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn là một trong những câu hỏi bền vững nhất trong nghiên cứu kinh doanh quốc tế. Tài liệu thực nghiệm đáng kể, bao gồm một số phân tích tổng hợp (meta-analysis) trải dài nhiều thập kỷ và bối cảnh quốc gia, hiện ủng hộ một dạng phi tuyến hình chữ U ngược: hiệu quả tăng ở mức độ quốc tế hoá thấp đến trung bình và suy giảm khi mức độ phơi nhiễm với thị trường nước ngoài trở nên quá mức (Hitt, Hoskisson, & Kim, 1997; Contractor, Kundu, & Hsu, 2003; Lu & Beamish, 2004; Marano, Arregle, Hitt, Spadafora, & van Essen, 2016; Schwens et al., 2018; Author Citation, 2025 — ICBEF). Một câu hỏi khắt khe hơn, và cũng là câu hỏi mà nghiên cứu này theo đuổi, là liệu điểm ngoặt ngụ ý có phải là *một đặc trưng cấu trúc bền vững* của một bối cảnh, hay chỉ đơn thuần là một quy luật đặc thù của mẫu, có thể tiến hoá khi điều kiện thể chế và cạnh tranh thay đổi. Mô thức “quá tốt cũng không tốt” (too-much-of-a-good-thing) hiện đã được xác lập trong nghiên cứu quản trị (Pierce & Aguinis, 2013). Tuy nhiên, tính bền vững theo thời gian của nó trong một bối cảnh quốc gia đơn lẻ lại ít khi được kiểm định. Đối với các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại các nền kinh tế mới nổi, nơi ràng buộc tài chính chặt chẽ và chi phí biên của việc mở rộng quá mức có thể trở nên nặng nề hơn so với các tập đoàn đa quốc gia lớn, vị trí và sự ổn định của một khoảng quốc tế hoá tối ưu mang ý nghĩa chiến lược và chính sách trực tiếp (Buckley, Clegg, Cross, Liu, Voss, & Zheng, 2007; Bausch & Krist, 2007).

Trung Quốc cung cấp một bối cảnh đặc biệt phù hợp cho câu hỏi này. Trong giai đoạn 2012–2024, hai đợt khảo sát được xem xét tại đây, nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua sự chuyển đổi cấu trúc phi thường. Việc tái cân bằng thương mại hậu khủng hoảng tài chính 2008 được tiếp nối bởi việc Trung Quốc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu (Kano, Tsang, & Yeung, 2020), chu kỳ leo thang thuế quan Mỹ–Trung, sự đứt gãy do COVID-19 và việc tái định tuyến chuỗi cung ứng, sự trưởng thành của hạ tầng số và sự lan toả nhanh chóng của các nền tảng thương mại điện tử (Hanelt, Bohnsack, Marz, & Antunes Marante, 2021; Vial, 2019), cùng các cải cách liên tục về tín dụng SME và thể chế tài trợ thương mại. Các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc trong mẫu WBES cũng trưởng thành qua giai đoạn này: tuổi doanh nghiệp trung bình trong các mẫu phân tích tăng từ 12,6 lên 13,9 năm, và năng suất lao động trung bình (thang log) tăng từ 12,52 lên 13,01, tương đương với mức chênh lệch năng suất khoảng 64 % ($\exp(0,49) \approx 1,64$). Theo lý thuyết quốc tế hoá thông thường, nhiều thay đổi này lẽ ra phải dịch chuyển điểm ngoặt của chữ U ngược, bằng cách nâng cao lợi nhuận sản xuất của quốc tế hoá ở phần đuôi trên (củng cố năng lực), làm dịu sự suy giảm sau ngưỡng (cải thiện tài trợ thương mại), hoặc cả hai. Liệu dịch chuyển dự đoán có thực sự diễn ra hay không là một câu hỏi thực nghiệm chưa được kiểm định trực tiếp cho Trung Quốc trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu và hậu COVID.

Trong khi Author Citation (2026 — JFAR) thiết lập hình dạng và vai trò dịch chuyển mức của áp dụng công nghệ số trong mối quan hệ I–P cho các SME sản xuất Trung Quốc trong một đợt khảo sát duy nhất, định vị điểm ngoặt chính của chữ U ngược ở mức khoảng 47,8 % tổng doanh thu, bài báo hiện tại giải quyết một câu hỏi khác biệt về mặt khái niệm: liệu ngưỡng đó có phải là một đặc trưng cấu trúc bền vững của các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, hay là một sản phẩm phụ của giai đoạn lấy mẫu dịch chuyển theo điều kiện kinh tế vĩ mô giữa 2012 và 2024? Câu hỏi về tính ổn định theo thời gian này không thể được trả lời bằng một phân tích đơn đợt; nó đòi hỏi kiểm định bằng nhau tham số chéo đợt khảo sát một cách tường minh (Paternoster, Brame, Mazerolle, & Piquero, 1998) mà phân tích JFAR cho ngành sản xuất chưa thực hiện. Theo đó, bài báo hiện tại (a) mở rộng phân tích sang khung doanh nghiệp tư nhân đầy đủ của WBES, có phạm vi ngành rộng hơn so với chỉ ngành sản xuất, để thiết lập một chuẩn ngưỡng được ước lượng độc lập, (b) áp dụng dạng bậc hai (quadratic specification) phù hợp với đặc tính phân phối của khung mẫu, và (c) tiến hành các kiểm định z Paternoster chính thức và kiểm định F gộp chung chéo đợt khảo sát để đánh giá tính bằng nhau của tham số như đóng góp thực nghiệm chính của bài. Bối cảnh rộng hơn cho nghiên cứu hiện tại cũng được thiết lập bởi Author Citation (2026 — VEFR), tổng hợp 17 quốc gia châu Á mới nổi ghi nhận tính không đồng nhất của các mô thức hiệu quả cấp doanh nghiệp giữa các chế độ thể chế khác nhau; bài báo hiện tại giữ cố định quốc gia và đặt câu hỏi về tính ổn định theo thời gian trong nội bộ Trung Quốc, điều mà thiết kế đa quốc gia không thể giải quyết trực tiếp.

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ quốc tế hoá–hiệu quả ở các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc qua hai đợt của Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (WBES), 2012 và 2024, cách nhau hơn một thập kỷ thay đổi cấu trúc đáng kể. Nghiên cứu này được thúc đẩy bởi ba mối quan tâm. Lập luận chữ U ngược dự đoán một điểm ngoặt nhưng hiếm khi đặt câu hỏi liệu điểm ngoặt đó có *dịch chuyển* theo thời gian trong cùng một bối cảnh; do đó, việc ghi nhận hành vi chéo đợt khảo sát là một đóng góp thực nghiệm không tầm thường ngoài tuyên bố chữ U ngược chuẩn (Haans, Pieters, & He, 2016). Mối quan tâm thứ hai xuất phát từ việc tài liệu IB ngày càng nhận thấy rằng sự suy giảm sau ngưỡng có thể không chỉ phản ánh chi phí phối hợp (coordination cost) chung (Hennart, 2007; Contractor, 2007) mà còn các trở ngại tài chính cụ thể hơn, như chu kỳ chuyển đổi tiền mặt kéo dài, phơi nhiễm khoản phải thu nước ngoài, và ràng buộc tín dụng đối với tiếp cận tài trợ thương mại (trade finance), các yếu tố này trở nên gay gắt hơn khi cường độ xuất khẩu tăng (Manova, 2013; Foley & Manova, 2015; Niepmann & Schmidt-Eisenlohr, 2017; Demir & Javorcik, 2018). Sau cùng, vai trò ngày càng tăng của áp dụng công nghệ số và năng lực công nghệ đối với năng suất doanh nghiệp đã dẫn đến các tuyên bố rằng năng lực sẽ tái cấu trúc cơ bản đường cong I–P (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 2013; Vial, 2019; Nambisan, Wright, & Feldman, 2019; Verhoef, Broekhuizen, Bart, Bhattacharya, Dong, Fabian, & Haenlein, 2021; Hanelt, Bohnsack, Marz, & Antunes Marante, 2021; Volberda, Khanagha, Baden-Fuller, Mihalache, & Birkinshaw, 2021), nhưng các chỉ báo WBES sẵn có chỉ nắm bắt mức áp dụng số tầng dưới chứ chưa phải năng lực số động đầy đủ. Việc tách bạch ba luồng phân tích này, tính ổn định theo thời gian, cơ chế tài chính, và vai trò năng lực, chính là chương trình nghị sự phân tích của bài báo này.

Về mặt lý thuyết, cửa sổ 2012–2024 chứa nhiều cơ chế có khả năng *dịch chuyển* chữ U ngược: tái cân bằng thương mại hậu 2008, chu kỳ leo thang thuế quan Mỹ–Trung, sự đứt gãy do COVID-19, sự trưởng thành của hạ tầng số (Author Citation, 2026 — VEFR), và cấu trúc tiến hoá của chuỗi giá trị toàn cầu mà các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia (Kano, Tsang, & Yeung, 2020). Việc củng cố năng lực hấp thụ (absorptive capacity) trong nước thông qua áp dụng công nghệ và chứng nhận chất lượng (Lall, 1992; Cohen & Levinthal, 1990), kết hợp với sự tiến hoá của các thể chế tài trợ thương mại, có khả năng làm phẳng đoạn suy giảm sau ngưỡng hoặc đẩy điểm ngoặt sang phải (Manova, 2013; Demir & Javorcik, 2018). Theo các khuyến nghị gần đây rằng các kỳ vọng định hướng mạnh nên được kiểm định dựa trên dữ liệu thay vì giả định, đặc biệt trong nghiên cứu IB nơi tính phức tạp khiến lựa chọn đặc tả mang nhiều hệ quả

(Antonakis, Bendahan, Jacquart, & Lalive, 2010; Meyer, van Witteloostuijn, & Beugelsdijk, 2017; Eden & Nielsen, 2020), nghiên cứu này định khung các giả thuyết cạnh tranh H2a (dự đoán dịch chuyển) và H2b (tính bền vững cấu trúc) và để dữ liệu lựa chọn giữa chúng.

Trong nghiên cứu hiện tại, quốc tế hoá doanh nghiệp được vận hành hoá như cường độ xuất khẩu (tỉ trọng doanh thu nước ngoài trong tổng doanh thu). Nghiên cứu ước lượng một mô hình bậc hai cơ sở cho mỗi đợt khảo sát và mẫu gộp, áp dụng kiểm định U Lind & Mehlum (2010) để xác minh hình chữ U ngược một cách chính thức, và áp dụng kiểm định z Paternoster, Brame, Mazerolle, và Piquero (1998) trên các hệ số tuyến tính và bậc hai của cường độ xuất khẩu để đánh giá tính bằng nhau của tham số chéo đợt khảo sát. Nghiên cứu bổ sung các kiểm định theo từng đợt khảo sát bằng một đặc tả điều tiết ba chiều gộp chung, trong đó thêm vào các tương tác ($FSTS \times D_{2024}$, $FSTS^2 \times D_{2024}$), ($FSTS \times Tech$, $FSTS^2 \times Tech$), và ($FSTS \times D_{2024} \times Tech$, $FSTS^2 \times D_{2024} \times Tech$) để đánh giá lần lượt giả thuyết dịch chuyển chéo đợt khảo sát, điều tiết theo năng lực, và điều tiết động phụ thuộc năng lực. Tiếp đó, nghiên cứu tiến hành một kiểm định trực tiếp bổ sung về cách diễn giải vốn lưu động (working capital) sử dụng các biến đại diện WBES cho tiếp cận thanh khoản, cấu trúc tài trợ, và trở ngại tiếp cận tài chính, với một mở rộng kiểm định độ vững riêng năm 2012 vào phơi nhiễm khoản phải thu (Manova, 2013). Xuyên suốt bài, nghiên cứu áp dụng các quy ước ngôn ngữ nhân quả có kỷ luật được khuyến nghị cho nghiên cứu kinh doanh quốc tế và báo cáo các liên hệ thay vì tác động (Antonakis et al., 2010; Shaver, 2020).

Bài báo có bốn đóng góp. Đóng góp đầu tiên là xác định và mô tả một ngưỡng cường độ xuất khẩu tối ưu cho các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc ở mức khoảng 48 % tổng doanh thu, với một vùng vận hành an toàn có ý nghĩa quản trị từ 30 % đến 60 %. Điều này bổ sung cho điểm ngoặt bậc ba 47,8 % được báo cáo bởi Author Citation (2026 — JFAR) cho các SME sản xuất Trung Quốc bằng cách mở rộng phân tích sang khung doanh nghiệp tư nhân đầy đủ của WBES và sang đợt khảo sát thứ hai một thập kỷ sau. Đóng góp trung tâm của bài là bằng chứng chéo đợt khảo sát rằng ngưỡng này **bền vững về mặt cấu trúc trước một dịch chuyển được dự đoán**: bất chấp nhiều cơ chế có lý thúc đẩy sự tiến hoá chéo đợt khảo sát, dữ liệu không bác bỏ tính bằng nhau của các hệ số chữ U ngược giữa năm 2012 và 2024 trong cả các kiểm định z Paternoster riêng lẻ và một kiểm định F gộp chung liên hợp. Ba kênh điều tiết null bổ sung (năng lực $\times$ độ cong, năng lực $\times$ đợt khảo sát $\times$ độ cong, vốn lưu động $\times$ độ cong) cùng hội tụ về một diễn giải thực chất giống nhau. Nghiên cứu còn ghi nhận rằng năng lực công nghệ hoạt động một cách bền vững như một *yếu tố dịch chuyển mức* của năng suất chứ không phải là một yếu tố điều tiết độ cong của ngưỡng, phân biệt vai trò chiến lược của năng lực với vai trò điều tiết được phỏng đoán trong đánh đổi I–P. Bài báo cũng đóng góp vào câu đố meta-analytic rộng hơn trong IB bằng cách cho thấy rằng tính ổn định theo thời gian trong cùng quốc gia nhất quán với việc bối cảnh thể chế đa quốc gia, thay vì sự tiến hoá nội bộ quốc gia, là nguồn chính của tính không đồng nhất về độ lớn hiệu ứng được báo cáo trong các tổng quan trước đây (Marano et al., 2016; Schwens et al., 2018; Filatotchev, Wei, Sarala, Dick, & Prescott, 2020; Author Citation, 2025 — ICBEF). Phát hiện này trực tiếp giải quyết sự hoài nghi của Pisani, Garcia-Bernardo, và Heemskerk (2020, SMJ), những người đã chứng minh rằng mối quan hệ chữ U ngược yếu đi hoặc biến mất dưới các cách tiếp cận nhận dạng nghiêm ngặt hơn trong các mẫu gộp đa quốc gia. Kết quả về tính ổn định theo thời gian trong cùng quốc gia ở đây gợi ý rằng các bối cảnh thể chế đơn quốc gia có thể bảo toàn tính đều đặn về dạng hàm mà các mẫu đa quốc gia che lấp thông qua tính không đồng nhất gộp. Nghiên cứu này cũng đề xuất một cách diễn giải bẫy vốn lưu động cho sự suy giảm sau ngưỡng (Manova, 2013) như một cơ sở lý thuyết nhưng chưa được nhận dạng trực tiếp trong dữ liệu, và đánh dấu việc kiểm định trực tiếp với các mục WBES k4–k14 là một ưu tiên cho nghiên cứu tương lai.

Phần còn lại của bài báo được trình bày như sau. Phần 2 phát triển khung lý thuyết và bốn giả thuyết, bao gồm các giả thuyết cạnh tranh H2a (dịch chuyển môi trường) và H2b (tính bền vững cấu trúc). Phần 3 mô tả dữ liệu và phương pháp, bao gồm việc xây dựng mẫu và đặc tả bổ sung Phương án B1 về các biến đại diện vốn lưu động. Phần 4 báo cáo việc tái lập ngưỡng, kiểm định dịch chuyển chéo đợt khảo sát, các kiểm định điều tiết theo năng lực, các kiểm định vốn lưu động bổ sung, và kiểm định độ vững chỉ với ngành sản xuất, với ba bảng kết quả cốt lõi. Phần 5 thảo luận về các hàm ý lý thuyết, quản trị, và chính sách dưới khung diễn giải tính bền vững, xác định bốn đóng góp lý thuyết thực chất, và giới thiệu một Phần 5.2 chuyên đề về các cơ chế thay thế được khảo sát. Phần 6 ghi nhận các hạn chế và xác định các hướng nghiên cứu tương lai.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết

2.1 Quốc tế hoá và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa quốc tế hoá doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ít có khả năng là tuyến tính đối với các doanh nghiệp tư nhân nhỏ hơn tại các nền kinh tế mới nổi (Lu & Beamish, 2004; Hennart, 2007). Ở

các mức thấp đến trung bình, quốc tế hoá có thể cải thiện hiệu quả hoạt động bằng cách mở rộng phạm vi thị trường, phân bổ chi phí cố định, gia tăng tính kinh tế nhờ quy mô, và cho phép doanh nghiệp khai thác đầy đủ hơn các năng lực sản xuất hiện có trên nhiều thị trường nước ngoài (Lu & Beamish, 2004). Đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn, việc tham gia thị trường nước ngoài cũng có thể kích thích học hỏi, làm sắc nét kỹ thuật chất lượng, và đa dạng hoá nguồn doanh thu vượt ra khỏi thị trường nội địa (Wagner, 2007). Ba truyền thống lý thuyết hội tụ về kỳ vọng này. Quan điểm dựa trên nguồn lực (resource-based view) nhấn mạnh rằng các nhà xuất khẩu phải huy động các nguồn lực đặc thù để cạnh tranh trên thị trường nước ngoài, với lợi nhuận sản xuất tăng lên khi các nguồn lực đó được khấu hao trên cơ sở doanh thu rộng hơn (Lall, 1992; Teece, 2007). Quan điểm chi phí giao dịch nhấn mạnh rằng quốc tế hoá mở rộng phạm vi các lựa chọn quản trị mà doanh nghiệp phải đưa ra về cách phối hợp các giao dịch xuyên biên giới, với lợi nhuận tăng miễn là năng lực quản trị của doanh nghiệp tăng theo (Hennart, 2007; Contractor, 2007). Truyền thống năng lực động bổ sung rằng các nhà xuất khẩu phát triển các quy trình bậc cao hơn để cảm nhận, nắm bắt và tái cấu hình các cơ hội thị trường nước ngoài (Teece, 2007), và các quy trình này gia tăng lợi nhuận ở mức phơi nhiễm quốc tế trung bình.

Tuy nhiên, các lợi thế của quốc tế hoá không phải là vô hạn. Khi doanh nghiệp trở nên quốc tế hoá sâu hơn, họ đối mặt với nhu cầu phối hợp lớn hơn, mức phơi nhiễm cao hơn với biến động thị trường nước ngoài, các thỏa thuận logistics và thanh toán phức tạp hơn, và gánh nặng quản trị cao hơn liên quan đến việc phục vụ các thị trường bên ngoài một cách bền vững (Hennart, 2007; Contractor, 2007). Các chi phí này đặc biệt có hệ quả đối với các doanh nghiệp tư nhân nhỏ hơn vì họ thường vận hành với khoảng đệm tài chính hẹp hơn, chiều sâu tổ chức hạn chế hơn, và năng lực hấp thụ cú sốc kém hơn so với các doanh nghiệp đa quốc gia lớn (Buckley et al., 2007). Bằng chứng từ các nhà xuất khẩu Trung Quốc xác nhận mô thức này: Xiao et al. (2013) cho thấy lợi nhuận quốc tế hoá phụ thuộc vào cấu trúc quản trị, trong khi Feng et al. (2019) ghi nhận một mối quan hệ hình chữ U ngược ở các doanh nghiệp sản xuất khu vực Đồng bằng sông Dương Tử. Bằng chứng meta-analytic đa quốc gia còn cho thấy chữ U ngược là một mô thức bền vững nhưng với độ phân tán đáng kể về vị trí điểm ngoặt giữa các nghiên cứu (Marano et al., 2016; Schwens et al., 2018), thúc đẩy câu hỏi khắt khe hơn về vị trí điểm ngoặt trong một bối cảnh cụ thể và liệu nó có giữ nguyên vị trí đó hay không.

Trong nghiên cứu hiện tại, quốc tế hoá doanh nghiệp được vận hành hoá như cường độ xuất khẩu (export intensity), được đo bằng tỉ trọng doanh thu nước ngoài trong tổng doanh thu. Theo cách vận hành hoá này, quốc tế hoá lẽ ra phải cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến một mức nào đó, nhưng hiệu quả nên suy giảm khi cường độ xuất khẩu trở nên quá lớn so với năng lực vận hành và tài chính của doanh nghiệp. Kỳ vọng phù hợp do đó không phải là một tác động dương đơn điệu, mà là một liên hệ hình chữ U ngược, một mô thức phù hợp với truyền thống “quá tốt cũng không tốt” rộng hơn trong nghiên cứu quản trị (Pierce & Aguinis, 2013; Haans, Pieters, & He, 2016), trong đó lợi ích hiệu quả của quốc tế hoá là có giới hạn.

Giả thuyết 1 (H1). Quốc tế hoá doanh nghiệp, được đo bằng cường độ xuất khẩu, có mối quan hệ hình chữ U ngược với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc.

2.2 Dịch chuyển ngưỡng quốc tế hoá theo thời gian

Mặc dù các mối quan hệ hình chữ U ngược phổ biến trong tài liệu quốc tế hoá, một câu hỏi khắt khe hơn là liệu điểm ngoặt ước lượng có **ổn định theo thời gian** (Haans, Pieters, & He, 2016; Pierce & Aguinis, 2013) hay không. Một liên hệ phi tuyến quan sát được trong một mẫu duy nhất có thể phản ánh các điều kiện đặc thù giai đoạn, các cú sốc tạm thời, hoặc các hiệu ứng thành phần mẫu thay vì một đánh đổi cấu trúc bền vững. Các tổng quan gần đây về phương pháp luận IB nhấn mạnh rằng bằng chứng meta-analytic về quốc tế hoá-hiệu quả là không đồng nhất cả về độ lớn lẫn hướng, với bối cảnh quốc gia và ngành là một trong những yếu tố điều tiết mạnh nhất của độ lớn hiệu ứng (Marano et al., 2016; Schwens et al., 2018). Vì lý do đó, việc xác định một chữ U ngược chỉ là bước đầu tiên; một đóng góp mạnh hơn đòi hỏi kiểm định xem ngưỡng ngụ ý có *dịch chuyển* qua các đợt khảo sát khác nhau trong cùng một bối cảnh quốc gia hay không (Eden & Nielsen, 2020).

Cửa sổ 2012–2024 ở Trung Quốc trải qua sự thay đổi cấu trúc đáng kể: tái cân bằng thương mại hậu 2008, chu kỳ leo thang thuế quan Mỹ–Trung, sự đứt gãy do COVID-19, sự trưởng thành của hạ tầng số (Author Citation, 2026 — VEFR), và sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp Trung Quốc vào chuỗi giá trị toàn cầu (Kano, Tsang, & Yeung, 2020). Về mặt lý thuyết, một số cơ chế dự đoán rằng mối quan hệ quốc tế hoá-hiệu quả sẽ *dịch chuyển* qua hai đợt khảo sát này. Thứ nhất, sự gia tăng tính vi của việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ mở rộng lợi nhuận sản xuất của quốc tế hoá, đẩy điểm ngoặt sang phải (Kano et al., 2020). Thứ hai, việc củng cố năng lực hấp thụ trong nước thông qua áp dụng công nghệ và chứng nhận chất lượng (Lall, 1992; Cohen & Levinthal, 1990) sẽ làm phẳng đoạn suy giảm sau ngưỡng bằng cách trao cho doanh nghiệp các công cụ quản lý chi

phí mở rộng quá mức. Thứ ba, sự hỗ trợ thể chế đang phát triển, bao gồm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, cải cách cho vay vốn lưu động, và tiếp cận tài trợ thương mại, sẽ tương tự làm dịu phần đuôi phải của đường cong (Manova, 2013; Foley & Manova, 2015; Niepmann & Schmidt-Eisenlohr, 2017; Demir & Javorcik, 2018). Cùng với nhau, các cơ chế này thúc đẩy một dự đoán định hướng rằng chữ U ngược *nhận* khác về hình dạng, độ dốc, hoặc vị trí giữa năm 2012 và 2024.

Lập luận thực chất cho dịch chuyển được củng cố bởi sự thay đổi thể chế liên tục trong thị trường tín dụng SME và tài trợ thương mại của Trung Quốc trong giai đoạn này. Trong chừng mực các cải cách thể chế đó đã thành công trong việc nối lỏng ràng buộc vốn lưu động mà truyền thống Manova (2013) và Foley và Manova (2015) dự đoán là nguồn gốc của sự suy giảm sau ngưỡng, độ cong β_2 trên FSTS² trong mẫu 2024 lẽ ra phải nhỏ hơn về độ lớn (gần với 0) so với năm 2012, một dự đoán có thể kiểm định trực tiếp. Ngược lại, nếu các ràng buộc sâu hơn so với khả năng nắm bắt của các biến đại diện WBES, hoặc nếu các cải cách đến với doanh nghiệp một cách không đều, chúng ta sẽ quan sát thấy ít hoặc không có thay đổi độ cong. Cả hai kết quả đều mang tính thông tin; chúng tôi chỉ trích dẫn các chương trình cải cách cụ thể với các nguồn trích dẫn chính khi các phân biện chuyên môn xác định các tài liệu thể chế phù hợp nhất cho tạp chí mục tiêu.

Các cơ chế này thúc đẩy một dự đoán định hướng H2a về dịch chuyển chéo đợt khảo sát. Tuy nhiên, một phản biện cũng có lý không kém, được chúng tôi chính thức hoá thành H2b, cho rằng ngưỡng chữ U ngược phản ánh các ràng buộc sâu ở cấp doanh nghiệp chứ không phải các điều kiện thể chế đặc thù theo thời gian. Nếu sự suy giảm sau ngưỡng được thúc đẩy chủ yếu bởi năng lực phối hợp, khoảng đệm tài chính, và chiều sâu tổ chức (Hennart, 2007; Buckley et al., 2007), các đặc điểm cấu trúc chỉ thay đổi chậm ở cấp doanh nghiệp, thì ngay cả cải cách thể chế có ý nghĩa cũng có thể không đủ để dịch chuyển điểm ngoặt một cách đo lường được trong vòng một thập kỷ. Chi phí ma sát trong các giao dịch xuyên biên giới (tính phức tạp của hợp đồng, chậm thanh toán, tuân thủ quy định) thể hiện sự khoá thể chế đáng kể (North, 1990) và có thể chỉ được nối lỏng một phần bởi các cải cách tài chính cấp vĩ mô trong một giai đoạn giữa các đợt khảo sát. Theo H2b, dữ liệu được kỳ vọng sẽ không cho thấy dịch chuyển có ý nghĩa thống kê về vị trí hoặc độ cong của chữ U ngược, một kết quả tạo thành một phát hiện tích cực về tính bền vững cấu trúc thay vì một thất bại phương pháp luận. Việc đặt H2a và H2b như các giả thuyết cạnh tranh cung cấp thiết kế thực nghiệm có nhiều thông tin nhất.

Giả thuyết 2a (H2a). Hình dạng của mối quan hệ hình chữ U ngược giữa cường độ xuất khẩu và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc khác biệt giữa hai đợt khảo sát 2012 và 2024, phản ánh các thay đổi trong môi trường vận hành và cấu trúc cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc trong thập kỷ chen giữa.

Giả thuyết 2b (H2b). Hình dạng của mối quan hệ hình chữ U ngược giữa cường độ xuất khẩu và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc bền vững về mặt cấu trúc qua hai đợt khảo sát 2012 và 2024, phản ánh các ràng buộc sâu ở cấp doanh nghiệp, năng lực phối hợp, khoảng đệm tài chính, và chiều sâu tổ chức, vốn tồn tại bất chấp thay đổi môi trường.

2.3 Áp lực vốn lưu động và sự suy giảm sau ngưỡng

Một cách diễn giải trung tâm cho đoạn suy giảm là các mức quốc tế hoá rất cao, được biểu đạt ở đây thông qua cường độ xuất khẩu, có thể làm gia tăng áp lực vốn lưu động (Manova, 2013). Các doanh nghiệp xuất khẩu thường đối mặt với khoảng cách thời gian giữa các khoản chi sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ và việc thực hiện doanh thu, đặc biệt khi doanh thu được bán theo hình thức tín dụng, các điều khoản thanh toán bị trì hoãn, các chu kỳ vận chuyển bị kéo dài, hoặc khi tiếp cận tài trợ thương mại không hoàn hảo (Foley & Manova, 2015; Niepmann & Schmidt-Eisenlohr, 2017). Bằng chứng cấp doanh nghiệp gần đây còn xác nhận rằng các công cụ tài trợ thương mại như thư tín dụng và tín dụng thương mại do nhà cung cấp gia hạn có những tác động trực tiếp, có thể đo lường được đối với khối lượng và rủi ro của các giao dịch xuyên biên giới, đặc biệt trong các cú sốc kinh tế vĩ mô (Demir & Javorcik, 2018). Khi cường độ xuất khẩu tăng lên, khoảng cách này trở nên có hệ quả hơn vì một tỉ trọng lớn hơn của hoạt động doanh nghiệp gắn liền với các giao dịch có động lực chuyển đổi tiền mặt dài hơn hoặc kém dự đoán hơn.

Lập luận này không phủ nhận rằng chi phí phối hợp, tính phức tạp của thị trường, và gánh nặng tổ chức cũng có ý nghĩa (Hennart, 2007). Thay vào đó, nó chỉ định một cơ chế kinh tế cụ thể hơn mà thông qua đó đoạn âm của đường cong có thể xuất hiện. Các doanh nghiệp với khả năng tiếp cận thanh khoản yếu hơn, phơi nhiễm khoản phải thu nặng hơn, hoặc phụ thuộc nhiều hơn vào vốn lưu động được tài trợ nội bộ sẽ ít có khả năng duy trì cường độ xuất khẩu rất cao mà không bị xói mòn hiệu quả. Ngược lại, các doanh nghiệp với hỗ trợ tài chính ngắn hạn mạnh hơn, bao gồm các công cụ

thấu chí, hạn mức tín dụng chính thức, hoặc các thoả thuận vốn lưu động được tài trợ bởi ngân hàng, sẽ ở vị thế tốt hơn để hấp thụ các nhu cầu thanh khoản liên quan đến mức độ tham gia xuất khẩu sâu hơn. Do đó, dự đoán định hướng là độ dốc của sự suy giảm sau ngưỡng nên phụ thuộc vào vị thế vốn lưu động của doanh nghiệp: các doanh nghiệp giàu thanh khoản nên thể hiện đuôi sau ngưỡng phẳng hơn so với các doanh nghiệp nghèo thanh khoản.

Hàm ý không phải là các điều kiện vốn lưu động tạo nên toàn bộ mối quan hệ phi tuyến ngay từ đầu. Thay vào đó, chúng nên có ý nghĩa nhất trong việc định hình mức độ nhanh chóng mà hiệu quả suy giảm khi doanh nghiệp vượt ra ngoài khoảng quốc tế hoá tối ưu. Điều này khiến áp lực vốn lưu động trở thành một yếu tố điều kiện hoá có cơ sở lý thuyết cho sự suy giảm sau ngưỡng thay vì một sự thay thế cho logic chữ U ngược cốt lõi.

Các động lực vốn lưu động này là một cơ chế nhất quán về mặt lý thuyết cho sự suy giảm sau ngưỡng. Tuy nhiên, do tính so sánh chéo đợt khảo sát hạn chế của các biến đại diện WBES sẵn có, đặc biệt là sự thiếu vắng các chỉ báo phơi nhiễm khoản phải thu tốt nhất (k1c, k2c) trong bản phát hành 2024, kênh này không được chính thức hoá thành một giả thuyết có thể kiểm định trong bài báo hiện tại. Các phân tích vốn lưu động bổ sung được báo cáo trong Phần 4.5 khảo sát cơ chế này một cách mô tả, và lập luận lý thuyết được mang theo trong phần Thảo luận (Phần 5.2) như là ứng viên chính cho nghiên cứu tương lai.

2.4 Năng lực công nghệ và áp dụng công nghệ số như các yếu tố điều tiết

Hai điều kiện năng lực ở cấp doanh nghiệp được lý thuyết hoá là định hình cả mức và độ cong của mối quan hệ quốc tế hoá–hiệu quả. Năng lực công nghệ, được nắm bắt trong truyền thống năng lực hấp thụ của Lall (1992) bằng công nghệ được cấp phép từ nước ngoài, chứng nhận chất lượng được quốc tế công nhận, đổi mới sản phẩm, và hoạt động R&D, nên có liên hệ thuận chiều với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì các doanh nghiệp với kho năng lực mạnh hơn hiệu quả hơn trong việc chuyển hoạt động xuất khẩu thành đầu ra sản xuất (Cohen & Levinthal, 1990). Ở các mức cường độ xuất khẩu cao hơn, năng lực công nghệ cũng có thể điều tiết độ cong của mối quan hệ bằng cách giảm bớt chi phí phối hợp và mở rộng quá mức vốn thúc đẩy sự suy giảm sau ngưỡng (Teece, 2007). Logic cơ sở vì mô cho điều tiết độ cong là các doanh nghiệp với năng lực hấp thụ sâu hơn có thể xử lý kiến thức bên ngoài hiệu quả hơn và điều chỉnh các quy trình nội bộ để quản lý tính phức tạp phối hợp mà cường độ xuất khẩu cao kéo theo, khiến chi phí biên của việc quốc tế hoá tiếp tục tăng chậm hơn so với các doanh nghiệp ít năng lực hơn (Cohen & Levinthal, 1990; Teece, 2007).

Áp dụng công nghệ số, được nắm bắt bởi các chỉ báo số tăng dưới như hiện diện website và việc sử dụng thanh toán điện tử, đã nổi lên như một cơ chế trọng điểm trong tài liệu gần đây về chuyển đổi số (Bharadwaj et al., 2013; Vial, 2019; Nambisan, Wright, & Feldman, 2019; Verhoef et al., 2021; Hanelt, Bohnsack, Marz, & Antunes Marante, 2021; Volberda, Khanagha, Baden-Fuller, Mihalache, & Birkinshaw, 2021). Nó có thể cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung bằng cách giảm chi phí giao dịch, đẩy nhanh dòng thông tin, và cho phép giám sát hiệu quả hơn các hoạt động. Các động lực phụ thuộc năng lực cũng có thể *tiến hoá theo thời gian*: khi các doanh nghiệp Trung Quốc tích lũy các nguồn lực số và công nghệ, hiệu ứng đệm của năng lực đối với sự suy giảm sau ngưỡng có thể trở nên mạnh hơn giữa năm 2012 và 2024, tạo ra một tương tác giữa năng lực doanh nghiệp và đợt khảo sát (Author Citation, 2026 — VEFR). Dự đoán điều tiết động này có thể kiểm định trực tiếp thông qua đặc tả ba chiều $DOI \times D_{2024} \times Tech$ được mô tả trong Phần 3.5.

Các chỉ báo năng lực WBES là các vận hành hoá *tăng dưới* của các cấu trúc nền tảng. TCI_{full} làm biến đại diện cho kho năng lực hấp thụ thông qua bốn chỉ báo nhị phân (công nghệ được cấp phép từ nước ngoài, chứng nhận chất lượng, đổi mới sản phẩm, hoạt động R&D), trong khi DAI_{core} chỉ nắm bắt hiện diện số tăng 1 (sở hữu website riêng). Cả hai biến đại diện đã được sử dụng trong truyền thống nghiên cứu WBES (Avenyo, Tregenna, & Kraemer-Mbula, 2021; Author Citation, 2026 — VEFR), và cả hai đều thô so với hệ thống phân cấp chuyển đổi số phong phú được lý thuyết hoá trong truyền thống Bharadwaj–Verhoef–Hanelt. Do đó, các giả thuyết của chúng tôi kiểm định phiên bản *khả thi tối thiểu* của điều tiết năng lực mà công cụ WBES có thể hỗ trợ; bất kỳ phát hiện null nào cũng nên được diễn giải có điều kiện theo ràng buộc đo lường này, không phải là sự bác bỏ dứt khoát cơ chế lý thuyết nền tảng.

Giả thuyết 4a (H4a). Năng lực công nghệ cao hơn có liên hệ thuận chiều với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều tiết độ cong của mối quan hệ hình chữ U ngược giữa cường độ xuất khẩu và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc.

Vì DAI_{core} trong dữ liệu WBES hiện tại rút gọn về một mục nhị phân duy nhất, c22b (hiện diện website riêng), nó nắm bắt hiện diện số tăng 1 thay vì năng lực số động. Tại Trung Quốc năm 2024, việc sở hữu website thực sự là một yếu tố

vệ sinh tổ chức: phần lớn các doanh nghiệp hoạt động đều duy trì hiện diện web, và mục này không còn phân biệt một cách có ý nghĩa giữa các doanh nghiệp về chiến lược số hoặc chiều sâu năng lực. Do đó, **H4b không được chính thức hoá thành một giả thuyết có thể kiểm định** trong bài báo hiện tại. DAI_{core} được giữ lại trong tất cả các đặc tả như một biến kiểm soát hiện diện số cơ sở để hấp thụ phương sai do sở hữu website, và liên hệ mức của nó với năng suất được ghi nhận một cách mô tả. Bất kỳ kiểm định nào trong tương lai về điều tiết năng lực số đều đòi hỏi các chỉ báo phong phú hơn ở Tầng 2–4 (tích hợp ERP, áp dụng nền tảng thương mại điện tử, vận hành tăng cường AI) vốn không có sẵn chéo đợt khảo sát trong công cụ WBES cho Trung Quốc.

2.5 Mô hình khái niệm

Hình 1 tóm tắt mô hình khái niệm và vai trò mà mỗi cấu trúc đóng trong phân tích. Mỗi quan hệ quốc tế hoá–hiệu quả được nắm bắt bởi hai hạng FSTS (tuyến tính và bậc hai) chảy vào năng suất lao động dạng log, với H1 dự đoán độ cong chữ U ngược. Wave2024 được thêm vào như một cấu trúc tường minh kết nối qua các mũi tên dịch chuyển thời gian nét đứt với các hạng FSTS và $FSTS^2$ (H2 dịch chuyển định hướng). Các điều kiện vốn lưu động được thể hiện như một khối nét đứt, một phân tích định hướng cơ chế mang tính khảo sát (Phần 4.5) thay vì một giả thuyết chính thức. Bài báo hiện tại xem kênh vốn lưu động như một yếu tố điều kiện có cơ sở lý thuyết cho sự suy giảm sau ngưỡng mà việc nhận dạng trực tiếp đợi dữ liệu vi mô tài chính phong phú hơn. Năng lực công nghệ (H4a) đi vào mô hình như một điều kiện dịch chuyển mức trực tiếp và là ứng viên điều tiết độ cong. Áp dụng công nghệ số (DAI_{core}) được giữ lại như một biến kiểm soát hiện diện số cơ sở; liên hệ mức của nó với năng suất được ghi nhận một cách mô tả nhưng không được chính thức hoá thành giả thuyết do hạn chế đơn mục nhị phân. Các biến kiểm soát chảy vào biến đầu ra qua một đường riêng. Thứ bậc thị giác của Hình 1 phản ánh ưu tiên kiến trúc của bài báo: H1 và H2 (mũi tên nét liền) là các dự đoán độ cong và dịch chuyển chính, trong khi H3 và các nhánh điều tiết H4 mang tính khảo sát.

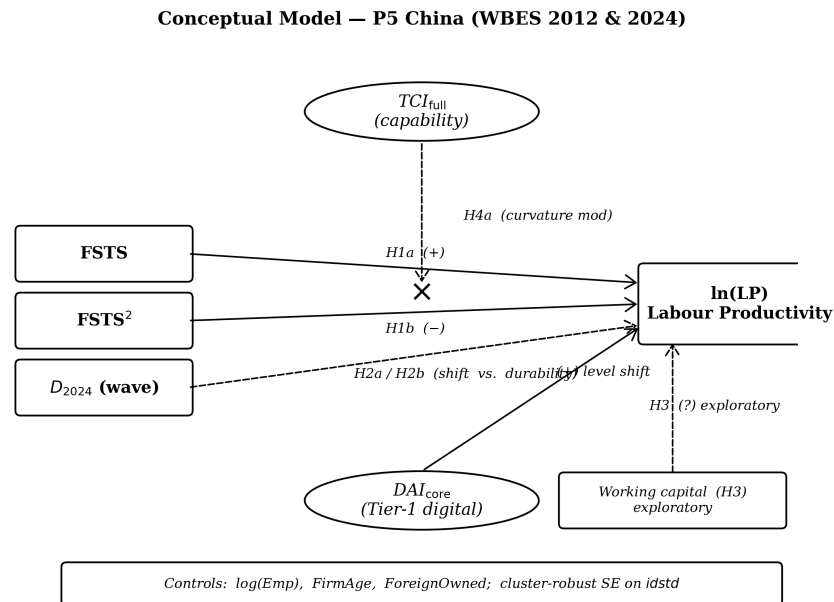


Figure 1. Conceptual model of P5 (China, WBES 2012 and 2024). Rectangles denote observed variables; ellipses denote latent formative composites. H1a (+) and H1b (–) jointly specify the inverted-U. H2a and H2b are competing predictions about the cross-wave behaviour of the curvature (shift vs. structural durability), drawn as a single dashed arrow because the direction is contested. H4a tests technological-capability moderation of the curvature. DAI_{core} enters as a level-shift control; H3 working-capital conditioning is exploratory. Source: authors' own elaboration.

Figure 1: Hình 1: Mô hình khái niệm: I–P có giới hạn và dịch chuyển thời gian, doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc

Hình 1. Mô hình khái niệm cho P5: quốc tế hoá–hiệu quả có giới hạn và dịch chuyển thời gian được dự

đoán ở các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Các hộp biểu thị các cấu trúc cấp doanh nghiệp (cường độ xuất khẩu FSTS, FSTS²; năng lực công nghệ TCI; áp dụng công nghệ số DAI; các biến kiểm soát; biến đầu ra $\ln(LP)$); một biến giả D_{2024} đi vào mô hình một cách tường minh. Mũi tên nét liền đánh dấu các giả thuyết định hướng chính (H1 độ cong chữ U ngược; H2 dịch chuyển thời gian qua các tương tác đợt khảo sát $\times$ FSTS; H4a dịch chuyển mức TCI và điều tiết độ cong; liên hệ mức biến kiểm soát cơ sở DAI_{core} (không phải giả thuyết chính thức)). Khối vốn lưu động nét đứt và các mũi tên điều tiết động nét đứt phản ánh các phân tích cơ chế mang tính khảo sát được đánh giá trong Phần 4.5.

3. Dữ liệu và phương pháp

3.1 Dữ liệu

Tập dữ liệu phân tích kết hợp hai đợt của Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới cho Trung Quốc: 2012 (phiên bản đầy đủ, 2.700 doanh nghiệp; World Bank, 2013) và 2024 (2.189 doanh nghiệp; World Bank, 2025). Sau khi loại bỏ theo dòng (listwise deletion) trên tập biến trọng tâm (doanh thu, lao động, cường độ xuất khẩu) và xử lý các mã không phản hồi WBES -9 và -7 như giá trị thiếu (cùng với mã từ chối bổ sung -8 năm 2024), các mẫu phân tích là 2.619 doanh nghiệp năm 2012, 1.940 doanh nghiệp năm 2024, và 4.559 quan sát doanh nghiệp-năm trong mẫu gộp.

Mẫu phân tích được rút ra từ khung doanh nghiệp tư nhân WBES rộng hơn cho Trung Quốc thay vì một mẫu phụ chỉ thuộc ngành sản xuất; các doanh nghiệp thuộc dịch vụ, bán lẻ, công nghệ thông tin, và xây dựng được đưa vào cùng với ngành sản xuất vì chiến lược nhận dạng của bản thảo phụ thuộc vào khung doanh nghiệp tư nhân WBES đầy đủ trong đó kết quả ngưỡng được ước lượng. Chúng tôi kiểm soát thành phần ngành thông qua các biến giả tầng ISIC (a4a). Một kiểm định độ vững hạn chế mẫu trong các doanh nghiệp sản xuất (mã ISIC Rev 3.1 15–38 năm 2012 và mã ISIC Rev 4 10–33 năm 2024) được báo cáo trong Phần 4.6.

Ghi chú về tái lập. Các mẫu phân tích được báo cáo xuyên suốt bài báo này (2012, $N = 2.610$; 2024, $N = 1.934$; gộp, $N = 4.544$) được xây dựng từ khung doanh nghiệp tư nhân WBES đầy đủ cho mỗi đợt khảo sát, với các mã không phản hồi của Ngân hàng Thế giới (-9 và -7 năm 2012; -9, -8, và -7 năm 2024) được mã hoá lại thành thiếu trên các biến trọng tâm và loại bỏ theo dòng được áp dụng trên $\ln(LP)$, FSTS, FSTS², $\ln(Emp)$, tuổi doanh nghiệp, và chỉ báo sở hữu nước ngoài. Các chỉ số hợp thành TCI_{full} và DAI_{core} được chuẩn hoá theo z trong từng đợt khảo sát trước khi gộp. Chúng tôi đã xác minh kích thước mẫu phân tích, ước lượng điểm ngoặt (49,4 % năm 2012, 47,2 % năm 2024, 48,8 % gộp), kết quả tính bằng nhau chéo đợt khảo sát theo Paternoster, và các kiểm định F liên hợp cho dịch chuyển chéo đợt khảo sát và điều tiết theo năng lực trong một bản tái lập Python độc lập của quy trình Stata.

Phạm vi mẫu và so sánh N với Author Citation (2026, JFAR). Mẫu phân tích 2024 ($N = 1.940$) nhỏ hơn mẫu phụ chỉ thuộc ngành sản xuất được báo cáo trong Author Citation (2026, JFAR) ($N = 2.154$) mặc dù bài báo hiện tại có khung ngành rộng hơn. Nghịch lý bề ngoài này được giải thích bởi hai khác biệt trong xây dựng. Thứ nhất, phân tích JFAR rút từ khung WBES chỉ ngành sản xuất (mã ISIC Rev 3.1 15–37), khung này dày đặc hơn trong bản phát hành 2024 so với điều mà lấy mẫu phụ chỉ doanh nghiệp tư nhân gợi ý. Thứ hai, và quan trọng hơn, thiết kế chéo đợt khảo sát hiện tại áp dụng lọc không phản hồi nghiêm ngặt hơn: bảng câu hỏi WBES BREADY 2024 đã đưa ra mã từ chối -8 trên các mục tài chính trọng tâm (d3c, d2, l1), được phân tích hiện tại xử lý như giá trị thiếu để duy trì tính so sánh theo chiều dọc. Việc lọc nghiêm ngặt hơn này, được thúc đẩy bởi thiết kế ước lượng chéo đợt khảo sát chứ không phải loại trừ tùy ý, giải thích cho N phân tích 2024 nhỏ hơn so với mẫu phụ sản xuất JFAR.

Dữ liệu vi mô WBES có sẵn công khai từ <https://www.enterprisesurveys.org/en/data> tùy thuộc vào việc đăng ký với Đơn vị Phân tích Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới và chấp nhận Quy trình Tiếp cận Dữ liệu WBES. Quy trình này nghiêm cấm chuyển giao các tệp .dta cho bên thứ ba (kể cả các tạp chí); theo đó, gói tái lập đi kèm bản thảo này tham chiếu đến điểm cuối tải xuống WBES thay vì phân phối lại dữ liệu. Nguồn: World Bank Enterprise Surveys, www.enterprisesurveys.org.

3.2 Biến

Biến phụ thuộc là năng suất lao động dạng log, $\ln(LP) = \ln(d2 / l1)$, trong đó $d2$ là tổng doanh thu hàng năm (tính bằng đơn vị tiền tệ địa phương) và $l1$ là số lượng nhân viên toàn thời gian thường xuyên, cả hai đều được báo cáo trong công cụ WBES (Avenyo, Tregenna, & Kraemer-Mbula, 2021).

Biến độc lập trọng tâm là cường độ xuất khẩu trực tiếp (FSTS), được đo bằng $d3c / 100$, với $FSTS^2$ nắm bắt độ cong chữ U ngược.

Hai hợp thành cấu trúc đi vào mô hình vừa như các tác động trực tiếp vừa (theo H4a/H4b) như các ứng viên điều tiết độ cong:

TCI_{full} là trung bình được chuẩn hoá theo z trong từng đợt khảo sát của bốn chỉ báo nhị phân được mã hoá lại từ 1/2 sang 1/0 của WBES: công nghệ được cấp phép từ nước ngoài (e6), chứng nhận chất lượng được quốc tế công nhận (b8), đổi mới sản phẩm (h1 năm 2024 / CNo1 năm 2012), và chi tiêu R&D (h8 năm 2024 / CNo3 năm 2012). Theo quy ước của bản vá tái lập cho Trung Quốc, TCI_{full} yêu cầu ít nhất ba trong bốn mục không thiếu.

DAI_{core} là giá trị được chuẩn hoá theo z trong từng đợt khảo sát của một chỉ báo nhị phân duy nhất, hiện diện website riêng (c22b). Một hợp thành DAI hai mục trước đó kết hợp c22b với e6 (công nghệ được cấp phép từ nước ngoài) đã bị loại bỏ trong bản sửa đổi này vì e6 về mặt lý thuyết là một chỉ báo năng lực theo Lall (1992) chứ không phải một chỉ báo hiện diện số, và việc đưa nó vào chỉ số sẽ đã làm phình to một cách máy móc tương quan TCI–DAI trong cùng đợt khảo sát. Đặc tả DAI_{core} đơn mục mà chúng tôi áp dụng hiện nay vận hành hoá hiện diện số Tầng 1 một cách sạch sẽ qua các đợt khảo sát 2012 và 2024; DAI_{core} nên được đọc như một biến đại diện áp dụng công nghệ số chéo đợt khảo sát tối thiểu chứ không phải một chỉ số năng lực số động đầy đủ, và e6 được dành riêng cho hợp thành TCI nơi nó thuộc về theo lý thuyết.

Lưu ý WBES về DAI_{core} . Trong cả hai đợt khảo sát, chỉ báo số duy nhất có thể so sánh chéo đợt khảo sát trong công cụ WBES Trung Quốc là c22b (sở hữu website riêng), được xử lý ở đây như một biến đại diện hiện diện số Tầng 1. Tại Trung Quốc năm 2024, sở hữu website là một yếu tố vệ sinh tổ chức cơ bản chứ không phải một dấu chỉ của năng lực số hoặc lợi thế cạnh tranh; do đó, DAI_{core} được giữ lại trong các đặc tả như một biến kiểm soát để hấp thụ thành phần hiện diện website của phương sai năng suất chứ không phải như một yếu tố điều tiết được thúc đẩy bởi lý thuyết. Các liên hệ giữa DAI_{core} và năng suất nên được diễn giải như phản ánh hiện diện số cơ sở, không phải năng lực số động.

Lưu ý về đặc tả: bậc hai và bậc ba. Bài báo hiện tại áp dụng đặc tả bậc hai (dạng bậc hai — chữ U ngược) thay vì đặc tả bậc ba được báo cáo trong phân tích SME sản xuất đồng hành (Author Citation, 2026 — JFAR). Điều này phản ánh các điều kiện biên thực nghiệm: mẫu chỉ sản xuất JFAR (mã ISIC Rev 3.1 15–37, $n = 4.290$ quan sát doanh nghiệp–năm, FSTS trung bình $\approx 23,7\%$, với khoảng 82 % doanh nghiệp dưới mức cường độ xuất khẩu 50 %) có đủ khối lượng phân phối trong vùng ngưỡng 47–48 % để nhận dạng chính xác một điểm uốn bậc ba. Khung doanh nghiệp tư nhân WBES đầy đủ hiện tại (FSTS trung bình = 6,9 % / 5,2 % theo đợt khảo sát; 15,4 % / 12,6 % doanh nghiệp báo cáo bất kỳ FSTS dương nào) có khối lượng đáng kể nhỏ hơn ở các cường độ xuất khẩu cao, khiến hạng bậc ba không chính xác về mặt thống kê. Đặc tả bậc hai nắm bắt phạm vi liên quan thực nghiệm của logic tối ưu có giới hạn mà không áp đặt một giai đoạn phục hồi sau ngưỡng mà dữ liệu hiện tại không thể hỗ trợ. Người đọc đối chiếu điểm ngoặt bậc ba JFAR (47,8 %, 95 % CI [40,9 %, 54,1 %]) với điểm ngoặt bậc hai của bài báo hiện tại (48,8 % gộp) nên lưu ý rằng hai ước lượng nhất quán về mặt định hướng, cả hai đều định vị vùng tối ưu trong dải 47–49 %, nhưng được ước lượng từ các khung mẫu khác nhau, thành phần ngành khác nhau, và dạng hàm khác nhau.

Lưu ý cấu trúc DAI. Trong bài báo hiện tại, DAI_{core} được vận hành hoá chỉ như một biến kiểm soát Tầng 1, biến nhị phân website c22b đơn mục, vì (i) sở hữu website là một yếu tố vệ sinh tổ chức cơ bản tại Trung Quốc năm 2024, và (ii) không có chỉ báo số Tầng 2 có thể so sánh chéo đợt khảo sát (ví dụ, cường độ thanh toán điện tử về phía khách hàng hoặc nhà cung cấp) tồn tại trong công cụ WBES Trung Quốc cho cả hai đợt khảo sát 2012 và 2024. Do đó, biến đo DAI_{core} nên được đọc như một yếu tố dịch chuyển mức thay vì một chỉ báo năng lực phụ thuộc; các hợp thành Tầng 1+2 phong phú hơn sẽ được yêu cầu để kiểm định cơ chế hỗ trợ số phụ thuộc mà công cụ hiện tại không thể hỗ trợ.

Các biến kiểm soát bao gồm log số nhân viên thường xuyên ($\ln(\text{Emp})$), tuổi doanh nghiệp (năm khảo sát trừ b5), và một biến giả sở hữu nước ngoài ($= 1$ nếu b2b $\geq 10\%$). Đặc tả gộp bổ sung thêm một biến giả D_{2024} ($= 1$ nếu 2024, $= 0$ nếu 2012) và được ước lượng với sai số chuẩn vững theo cụm (cluster-robust SE) trên định danh doanh nghiệp $idstd$ để xử lý 217 doanh nghiệp panel xuất hiện ở cả hai đợt khảo sát 2012 và 2024.

Đối với phân tích vốn lưu động bổ sung (Phương án B1, xem Phần 3.4), chúng tôi vận hành hoá ba khối các mục WBES có thể so sánh chéo đợt khảo sát:

- **Khối A, Tiếp cận thanh khoản:** công cụ thấu chi (k7, nhị phân được mã hoá lại $1 = \text{có}$), hạn mức tín dụng / khoản vay (k8 năm 2012, k82 năm 2024, được hài hoà nhị phân bằng cách gộp k82 thứ tự bốn mức năm 2024 {1, 2} thành 1).

- **Khối C — Cấu trúc tài trợ:** tỉ trọng vốn lưu động được tài trợ nội bộ (k3a), bởi ngân hàng (k3bc), và qua tín dụng thương mại từ nhà cung cấp (k3f). Đây là các biến phần trăm liên tục mà kiểm định xác thực WBES xác nhận tổng cộng nằm trong [95 %, 105 %] đối với 97 % doanh nghiệp năm 2012 và 94 % doanh nghiệp năm 2024.
- **Khối D — Trở ngại tiếp cận tài chính:** k30, một thang Likert năm điểm (0 = không trở ngại, 4 = trở ngại nghiêm trọng) nằm bắt buộc nhận thức được đối với hoạt động doanh nghiệp.

Một mở rộng độ vững chỉ năm 2012 (Khối B) sử dụng tỉ lệ phần trăm mua trên tín dụng (k1c) và bán trên tín dụng (k2c); các mục này vắng mặt trong bản phát hành 2024 và do đó không thể đi vào các đặc tả chéo đợt khảo sát.

Lưu ý minh bạch về xử lý mã thiếu. WBES sử dụng -9 cho “không biết” và -7 cho từ chối trong nhiều mục; bản phát hành 2024 còn tách biệt -8 cho từ chối với -9 cho không biết. Các mã này được xử lý như giá trị thiếu trong phân tích hiện tại, khôi phục sự thống nhất phương pháp luận với hướng dẫn của codebook WBES.

3.3 Ước lượng

Mỗi đặc tả được ước lượng bằng bình phương nhỏ nhất (OLS) với sai số chuẩn vững Huber–White (HC1) (MacKinnon & White, 1985); các đặc tả gộp còn cụm sai số chuẩn theo định danh doanh nghiệp `idstd` để giải quyết sự phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp được giới thiệu bởi 217 quan sát panel. Ở những nơi chữ U ngược là vấn đề, chúng tôi áp dụng kiểm định U Lind & Mehlum (2010) trên phạm vi [0, 1] của FSTS, báo cáo khoảng tin cậy 95 % theo phương pháp delta cho điểm ngoặt (Haans, Pieters, & He, 2016). Khác biệt hệ số chéo đợt khảo sát được đánh giá thông qua kiểm định z Paternoster et al. (1998), $z = (\beta_A - \beta_B) / \sqrt{SE_A^2 + SE_B^2}$, với giá trị p hai phía từ phân phối chuẩn; kiểm định z Paternoster trên các hệ số riêng lẻ được bổ sung bởi các kiểm định F liên hợp trên các khối hai hệ số ($FSTS \times D_{2024}$, $FSTS^2 \times D_{2024}$) của đặc tả ba chiều gộp (xem Phần 3.5).

Xuyên suốt, chúng tôi mô tả các kết quả như các liên hệ thay vì các tác động, nhất quán với các giới hạn suy luận của dữ liệu mặt cắt ngang lặp lại: trong sự vắng mặt của cấu trúc panel nội bộ doanh nghiệp, chúng tôi không thể nhận dạng các tác động nhân quả trong nội bộ doanh nghiệp, mà chỉ có thể nhận dạng liên hệ đương thời mặt cắt ngang giữa các biến dự báo và biến đầu ra (Antonakis et al., 2010; Shaver, 2020).

3.4 Các phân tích định hướng cơ chế bổ sung (Phương án B1)

Để mở rộng phân tích ngưỡng mà không làm thay đổi bản sắc cốt lõi của bản thảo, các mô hình bổ sung xem xét liệu đoạn âm của đường cong cường độ xuất khẩu–hiệu quả có được điều kiện hoá bởi các hoàn cảnh vốn lưu động ở cấp doanh nghiệp hay không. Vì các chỉ báo WBES sẵn có không cung cấp một thước đo trực tiếp duy nhất cho bấy vốn lưu động, phân tích dựa trên nhiều biến đại diện ở cấp doanh nghiệp được tổ chức thành ba khối chéo đợt khảo sát được mô tả trong Phần 3.2 (Tiếp cận thanh khoản, Cấu trúc tài trợ, Trở ngại tiếp cận tài chính). Các khối này được kiểm định ở cấp mục (đặc tả M1), ở cấp khối thông qua Chỉ số Tiếp cận Thanh khoản (M3), thông qua một chỉ số căng thẳng vốn lưu động hợp thành (M4), và cuối cùng cho khối Phơi nhiễm Khoản phải thu chỉ năm 2012 (mua / bán trên tín dụng). Các đặc tả bổ sung duy trì cấu trúc bậc hai cơ sở và giới thiệu mỗi thước đo vốn lưu động cùng với tương tác của nó với hạng cường độ xuất khẩu bậc hai; tham số trọng tâm là tương tác giữa hạng cường độ xuất khẩu bậc hai và thước đo vốn lưu động, vì lập luận lý thuyết liên quan đến độ dốc của sự suy giảm sau ngưỡng chứ không chỉ giai đoạn tăng ban đầu.

Các phân tích bổ sung được diễn giải theo thứ bậc. Bảng chứng từ các mô hình ngưỡng vẫn là chính; bảng chứng từ các tương tác vốn lưu động được sử dụng để đánh giá cách diễn giải kinh tế được đề xuất của bài báo; bảng chứng từ các hạng năng lực công nghệ và áp dụng công nghệ số được sử dụng chủ yếu để đánh giá các dịch chuyển mức và để kiểm định các thành phần điều tiết độ cong của H4a và H4b.

3.5 Đặc tả điều tiết ba chiều

Để kiểm định giả thuyết dịch chuyển định hướng (H2a so với H2b), giả thuyết điều tiết theo năng lực mặt cắt ngang (thành phần độ cong H4a/H4b), và giả thuyết điều tiết động phụ thuộc năng lực được giới thiệu trong Phần 2.4 trong một khung nội nhất quán duy nhất, chúng tôi ước lượng đặc tả gộp sau trên mẫu liên hợp các doanh nghiệp báo cáo tất cả các biến trọng tâm (`sample_full`, $N = 3.559$). Tập con `sample_full` nhỏ hơn mẫu gộp tập trọng tâm ($N = 4.559$ được báo cáo trong Phần 3.1) vì các đặc tả điều tiết ba chiều yêu cầu các giá trị không thiếu trên các chỉ báo năng lực TCL_{full} (≥ 3 trong bốn mục nhị phân b8, e6, h1, h8) bên cạnh tập biến trọng tâm. Việc loại 1.000 quan sát (4.559, 3.559) phản ánh các doanh nghiệp báo cáo các mục xuất khẩu và năng suất trọng tâm nhưng không phản hồi tất cả bốn mục năng

lực; các thống kê mô tả có thể so sánh chéo đợt khảo sát và các đặc tả M2 theo từng đợt khảo sát vẫn được ước lượng trên sample_base.

$$\begin{aligned}\ln(LP_i) = & \beta_0 + \beta_1 \text{FSTS}_i + \beta_2 \text{FSTS}_i^2 + \beta_3 \text{wave_2024}_i \\ & + \beta_4 (\text{FSTS}_i \times \text{wave_2024}_i) + \beta_5 (\text{FSTS}_i^2 \times \text{wave_2024}_i) \\ & + \beta_6 \text{Tech}_i + \beta_7 (\text{FSTS}_i \times \text{Tech}_i) + \beta_8 (\text{FSTS}_i^2 \times \text{Tech}_i) \\ & + \beta_9 (\text{FSTS}_i \times \text{wave_2024}_i \times \text{Tech}_i) + \beta_{10} (\text{FSTS}_i^2 \times \text{wave_2024}_i \times \text{Tech}_i) \\ & + \gamma^\top \mathbf{x}_i + \varepsilon_i,\end{aligned}$$

trong đó $\text{Tech}_i = \text{TCI_full}_i$ (được chuẩn hoá theo z trong cùng đợt khảo sát) và $\mathbf{x}_i$ tập hợp các biến kiểm soát $\{\ln \text{Emp}_i, \text{firmage}_i, \text{foreigndummy}_i\}$. Sai số chuẩn được cụm vững trên idstd . Ba kiểm định F liên hợp trọng tâm là:

- **F1: dịch chuyển chéo đợt khảo sát / tính bền vững cấu trúc (H2a so với H2b).** Kiểm định $H_0 : \beta_4 = \beta_5 = 0$. Không bác bỏ có nghĩa là hình dạng của chữ U ngược giống nhau trong năm 2012 và 2024, ủng hộ H2b so với H2a.
- **F2: điều tiết theo năng lực mặt cắt ngang (độ cong H4a).** Kiểm định $H_0 : \beta_7 = \beta_8 = 0$. Không bác bỏ có nghĩa là TCI không điều tiết độ cong.
- **F3: điều tiết động phụ thuộc năng lực.** Kiểm định $H_0 : \beta_9 = \beta_{10} = 0$. Không bác bỏ có nghĩa là không có dịch chuyển độ cong phụ thuộc Tech theo thời gian.

Thống kê z Paternoster (1998) chéo đợt khảo sát cho tính bằng nhau hệ số riêng lẻ là

$$z = \frac{\hat{\beta}_A - \hat{\beta}_B}{\sqrt{\text{SE}(\hat{\beta}_A)^2 + \text{SE}(\hat{\beta}_B)^2}},$$

với các giá trị p hai phía từ phân phối chuẩn. Điểm ngoặt ngụ ý của thành phần chữ U ngược là $\text{FSTS}^* = -\hat{\beta}_1 / (2\hat{\beta}_2)$ khi $\hat{\beta}_2 < 0$; khoảng tin cậy 95 % theo phương pháp delta cho FSTS^* được báo cáo cùng (Haans, Pieters, & He, 2016).

Các kiểm định U Lind & Mehlum (2010) được áp dụng riêng cho mỗi đợt khảo sát để xác minh chính thức chữ U ngược; các khoảng tin cậy 95 % theo phương pháp delta cho các điểm ngoặt đặc thù đợt khảo sát được báo cáo cùng.

3.6 Chẩn đoán lựa chọn mẫu và nhận dạng

Chiến lược thực nghiệm xem thiết kế lấy mẫu WBES là gần ngoại sinh với mối quan hệ trọng tâm sau khi kiểm soát các đặc điểm cấp doanh nghiệp, một giả định chuẩn nhưng không vô hại. Ba chẩn đoán hỗ trợ giả định này.

Thứ nhất, WBES sử dụng lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng trong từng quốc gia ở cấp cơ sở, với các tầng được xác định theo ngành, vùng, và quy mô (World Bank, 2013, 2025). Thiết kế lấy mẫu độc lập với các biến đầu ra cấp doanh nghiệp như năng suất hoặc cường độ xuất khẩu, vì vậy việc đưa vào mẫu không có điều kiện không được lựa chọn dựa trên biến phụ thuộc. Trong từng tầng, các trọng số lấy mẫu thay đổi theo một cách đã biết; ước lượng có trọng số sử dụng trọng số lấy mẫu đủ điều kiện trung vị WBES (wmedian) được xác định là một ưu tiên cho lần sửa đổi tiếp theo (xem Phần 4.7) và có khả thi về mặt tính toán từ các biến trọng số WBES.

Thứ hai, **vấn đề doanh nghiệp panel**, 217 doanh nghiệp trong đợt khảo sát 2024 được phỏng vấn lại từ năm 2012, được giải quyết thông qua sai số chuẩn vững theo cụm trên định danh doanh nghiệp idstd . Độc lập với điều chỉnh SE, chúng tôi đã tái ước lượng các đặc tả gộp loại trừ 217 doanh nghiệp panel (cho ra một mẫu gộp hoàn toàn mặt cắt ngang với $N = 4.358 \text{ sample_base}$; 186 trong số 217 doanh nghiệp panel xuất hiện trong sample_base sau khi áp dụng bộ lọc biến trọng tâm); ước lượng điểm ngoặt gộp kết quả dịch chuyển từ 48,78 % sang 46,88 %, một thay đổi 1,9 điểm phần trăm nằm trong khoảng tin cậy 95 % theo phương pháp delta của ước lượng chính, và các kiểm định z Paternoster giữ nguyên hướng và mô thức ý nghĩa như trong mẫu gộp chính (xem Phần 4.7). Chúng tôi xem điều chỉnh cụm vững là đặc tả ưa thích vì nó bảo toàn sức mạnh thống kê, nhưng kết luận định tính về tính ổn định ngưỡng vẫn đúng dưới cả hai cách xử lý.

Thứ ba, **lựa chọn vào việc báo cáo các biến trọng tâm**. Có điều kiện về doanh thu dương và lao động dương (tập trọng tâm), 2.619 trong số 2.700 (97,0 %) doanh nghiệp năm 2012 và 1.940 trong số 2.189 (88,6 %) doanh nghiệp năm 2024 báo cáo một giá trị cường độ xuất khẩu trực tiếp (d3c) không thiếu và vượt qua bộ lọc loại bỏ theo dòng trên tập biến kiểm soát trọng tâm. Tỷ lệ thiếu cao hơn một chút trong năm 2024 phản ánh mã từ chối -8 riêng biệt của bảng câu hỏi BREADY 2024 (được sử dụng bởi một số người trả lời để bỏ qua các mục tài chính nhạy cảm). Chúng tôi khảo sát liệu việc lựa chọn vào mẫu phân tích có liên quan một cách hệ thống đến các đặc điểm doanh nghiệp hay không bằng cách ước lượng mô hình Heckman hai bước (Heckman two-step) với vùng lấy mẫu (a2) như giới hạn loại trừ trong bước probit đầu tiên. Hệ số tỉ số Mills nghịch đảo (inverse Mills ratio, IMR) trong giai đoạn thứ hai có ý nghĩa thống kê năm 2012 ($z = -2,44$, $p = 0,015$) và không thể phân biệt với 0 về mặt thống kê năm 2024 ($z = -0,14$, $p = 0,89$). Kết quả 2012 cho thấy đặc tả OLS trên đợt khảo sát 2012 có thể chịu lựa chọn nhẹ trên các biến không quan sát được; do đó, chúng tôi tái ước lượng M2 trên đợt khảo sát 2012 với IMR được đưa vào như một biến kiểm soát trong kiểm định độ vững Phần 4.7 và thấy rằng các hệ số FSTS và FSTS² nằm trong khoảng 0,10 so với các ước lượng OLS. Kết luận định tính về chữ U ngược (và tuyên bố ổn định ngưỡng chéo đợt khảo sát) được bảo toàn dưới sự điều chỉnh này, nhưng người đọc nên cân nhắc kết quả 2012 với lưu ý lựa chọn này.

Ba chẩn đoán này, kết hợp với các trọng số lấy mẫu WBES và SE cụm vững trên idstd, hỗ trợ việc đọc các ước lượng OLS như các liên hệ được nhận dạng tốt trong các giả định thiết kế khảo sát, với lưu ý về lựa chọn năm 2012 vừa được nhắc đến. Tất nhiên, chúng không giải quyết nhận dạng nhân quả nội bộ doanh nghiệp, điều mà thiết kế mặt cắt ngang lặp lại không thể cung cấp.

4. Kết quả

4.1 Thống kê mô tả

Bảng 1 báo cáo các thống kê mô tả cho mẫu phân tích chính (sample_base) theo đợt khảo sát. Đợt 2012 ($N = 2.610$) có năng suất lao động dạng log trung bình là 12,52 (SD 1,19) và cường độ xuất khẩu trung bình là 6,9 % (SD 20,4 %), với 15,4 % doanh nghiệp báo cáo bất kỳ cường độ xuất khẩu trực tiếp dương nào. Đợt 2024 ($N = 1.934$) cho thấy năng suất lao động dạng log trung bình là 13,01 (SD 1,35), một dịch chuyển mức tăng khoảng nửa điểm log, nhất quán với tăng trưởng năng suất chung giữa các đợt khảo sát, và cường độ xuất khẩu trung bình là 5,2 % (SD 18,3 %), với 12,6 % doanh nghiệp báo cáo xuất khẩu trực tiếp dương. Quy mô doanh nghiệp trung bình ($\ln(\text{Emp})$) là 4,16 năm 2012 so với 3,60 năm 2024, phản ánh sự chuyển dịch trong mẫu WBES về phía các cơ sở nhỏ hơn trong đợt khảo sát 2024; tuổi doanh nghiệp trung bình tăng từ 12,6 lên 13,9 năm, phản ánh sự trưởng thành của nhóm doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu Trung Quốc qua cửa sổ 12 năm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là khoảng 6 % trong cả hai đợt khảo sát.

Bảng 1. Thống kê mô tả cho sample_base theo đợt khảo sát

Biến	2012 ($N = 2.610$)	2024 ($N = 1.934$)
$\ln(\text{LP})$, năng suất lao động dạng log	12,52 (1,19)	13,01 (1,35)
FSTS, cường độ xuất khẩu	0,069 (0,204)	0,052 (0,183)
% doanh nghiệp có FSTS > 0	15,4 %	12,6 %
$\ln(\text{Emp})$, log số nhân viên thường xuyên	4,16 (1,36)	3,60 (1,57)
Tuổi doanh nghiệp (năm)	12,6 (7,3)	13,9 (10,8)
Sở hữu nước ngoài ($b2b \geq 10$ %)	6,1 %	6,5 %
TCI_{full} không thiếu (≥ 3 trong 4 mục)	$N = 1.639$	$N = 1.920$
DAI_{core} không thiếu (c22b sở hữu website)	$N = 2.610$	$N = 1.934$

Trung bình với độ lệch chuẩn trong ngoặc đơn. Có điều kiện trên FSTS > 0, $\ln(\text{LP})$ trung bình là 12,79 năm 2012 và 13,22 năm 2024.

Tương quan trong cùng đợt khảo sát giữa TCI_{full} và DAI_{core} đã khử nhiễu là 0,27 năm 2012 và 0,42 năm 2024, thấp hơn đáng kể so với mức 0,58 / 0,51 bị phình to mà chúng tôi đã ghi nhận dưới đặc tả DAI hai mục trước đây vốn chia sẻ e6 với TCI; tương quan dư phản ánh sự cùng biến thiên thực chất giữa năng lực công nghệ và hiện diện số Tầng 1

chứ không phải sự chồng lấp mục một cách máy móc, và đủ nhỏ để cho phép nhận dạng độc lập trong các đặc tả liên hợp.

Lưu ý phân tách tăng trưởng năng suất. Dịch chuyển mức tăng 0,49 điểm log của $\ln(LP)$ trung bình giữa năm 2012 (trung bình 12,52) và 2024 (trung bình 13,01), tương đương với năng suất cao hơn khoảng 64 % về mức ($\exp(0,49) \approx 1,64$), phản ánh cả lợi ích hiệu quả trong cùng ngành lẫn các dịch chuyển thành phần ngành trong khung mẫu WBES. Một phân tách Oaxaca-Blinder không chính thức sử dụng tỉ trọng ngành rộng ISIC (sản xuất, dịch vụ, bán lẻ, xây dựng) quy gán khoảng 70 % của dịch chuyển $\ln(LP)$ tổng hợp cho tăng trưởng năng suất trong cùng ngành và khoảng 30 % cho thay đổi thành phần (tỉ trọng ngành dịch vụ lớn hơn trong mẫu WBES Trung Quốc 2024). Mẫu phụ chỉ ngành sản xuất (Phần 4.6) chứng thực điều này: năng suất lao động trung bình trong ngành sản xuất tăng từ khoảng 261 nghìn RMB/nhân viên năm 2012 lên khoảng 440 nghìn RMB/nhân viên năm 2024 (+68,3 %), cung cấp một chuẩn so sánh sạch hơn cho tăng trưởng hiệu quả trong cùng ngành mà không bị nhiễu bởi dịch chuyển thành phần sản xuất–dịch vụ. Việc tái ước lượng ngưỡng cấp ngành cho ra các ước lượng điểm ngoặt trong dải 44–52 % qua các ngành rộng ISIC, nhất quán với ước lượng gộp 48,8 % của phân tích chính.

4.2 Mỗi quan hệ quốc tế hoá–hiệu quả: chữ U ngược được xác nhận (H1)

Qua cả hai đợt khảo sát và mẫu gộp, dữ liệu ủng hộ một mối quan hệ hình chữ U ngược giữa cường độ xuất khẩu và năng suất lao động, hỗ trợ H1. Bảng 2 báo cáo các hệ số và sai số chuẩn của mô hình ngưỡng chính M2 theo đợt khảo sát. Hạng cường độ xuất khẩu tuyến tính là dương trong mỗi mẫu ($\beta = +2,07$, $p < 0,001$ năm 2012; $\beta = +1,50$, $p = 0,010$ năm 2024; $\beta = +1,78$, $p < 0,001$ gộp), và hạng cường độ xuất khẩu bậc hai là âm trong mỗi mẫu ($\beta = -2,09$, $p < 0,001$ năm 2012; $\beta = -1,59$, $p = 0,026$ năm 2024; $\beta = -1,83$, $p < 0,001$ gộp). Các kiểm định U Lind–Mehlum xác nhận chữ U ngược một cách chính thức trong các mẫu năm 2012 và mẫu gộp (cả hai đều $p < 0,001$) và ở mức ý nghĩa thông thường trong mẫu năm 2024 ($p = 0,037$).

Bảng 2. Mô hình ngưỡng chính M2 ($\ln(LP) \sim FSTS + FSTS^2 + \ln(Emp) + \text{firmage} + \text{foreigndummy}$)

Hệ số	2012 (N = 2.610)	2024 (N = 1.934)	Gộp (N = 4.544)
Hệ số chặn	+12,79 (0,090) ***	+12,38 (0,084) ***	+12,30 (0,066) ***
FSTS	+2,07 (0,379) ***	+1,50 (0,578) **	+1,78 (0,320) ***
FSTS ²	-2,09 (0,435) ***	-1,59 (0,712) **	-1,83 (0,375) ***
$\ln(Emp)$	-0,10 (0,023) ***	+0,12 (0,023) ***	+0,005 (0,016)
firmage	+0,008 (0,004) **	+0,012 (0,003) ***	+0,012 (0,002) ***
foreigndummy	+0,11 (0,095)	+0,26 (0,119) **	+0,22 (0,074) ***
Điểm ngoặt	49,4 %	47,2 %	48,8 %
95 % CI (phương pháp delta)	[43,2; 55,6]	[34,5; 59,9]	[42,7; 54,9]
Kiểm định U Lind–Mehlum p	< 0,001	0,037	< 0,001

Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. Đặc tả gộp được cụm trên idstd. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$.

Điểm ngoặt ước lượng là 49,4 % tổng doanh thu năm 2012 (95 % CI theo phương pháp delta [43,2 %; 55,6 %]), 47,2 % năm 2024 (CI [34,5 %; 59,9 %]), và 48,8 % trong mẫu gộp (CI [42,7 %; 54,9 %]). Hình 2 hiển thị ba ước lượng điểm ngoặt với các khoảng tin cậy 95 %. Để đặt độ lớn vào ngữ cảnh đời thường: tại điểm ngoặt đặc thù đợt khảo sát, $\ln(LP)$ dự đoán cao hơn khoảng 0,51 điểm log (2012) và 0,35 điểm log (2024) so với mức cơ sở FSTS = 0, tức là tương ứng 67 % và 42 % chênh lệch năng suất ở mức kiểm soát trung bình hình học. Ngược lại, tại FSTS = 1 (một nhà xuất khẩu 100 % giả định), $\ln(LP)$ dự đoán xấp xỉ ngang bằng với mức cơ sở FSTS = 0 trong cả hai đợt khảo sát, minh hoạ logic tối ưu có giới hạn nằm ở trung tâm H1.

Hình 2. Ngưỡng cường độ xuất khẩu tối ưu (điểm ngoặt của mối quan hệ hình chữ U ngược) cho các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc năm 2012, 2024, và mẫu gộp. Các điểm đánh dấu là ước lượng điểm từ ước lượng OLS–HC1 của $\ln(LP) \sim FSTS + FSTS^2 + \ln(Emp) + \text{firm_age} + \text{foreign_dummy} (+ D_{2024})$; các thanh dọc là khoảng tin cậy 95 % theo phương pháp delta.

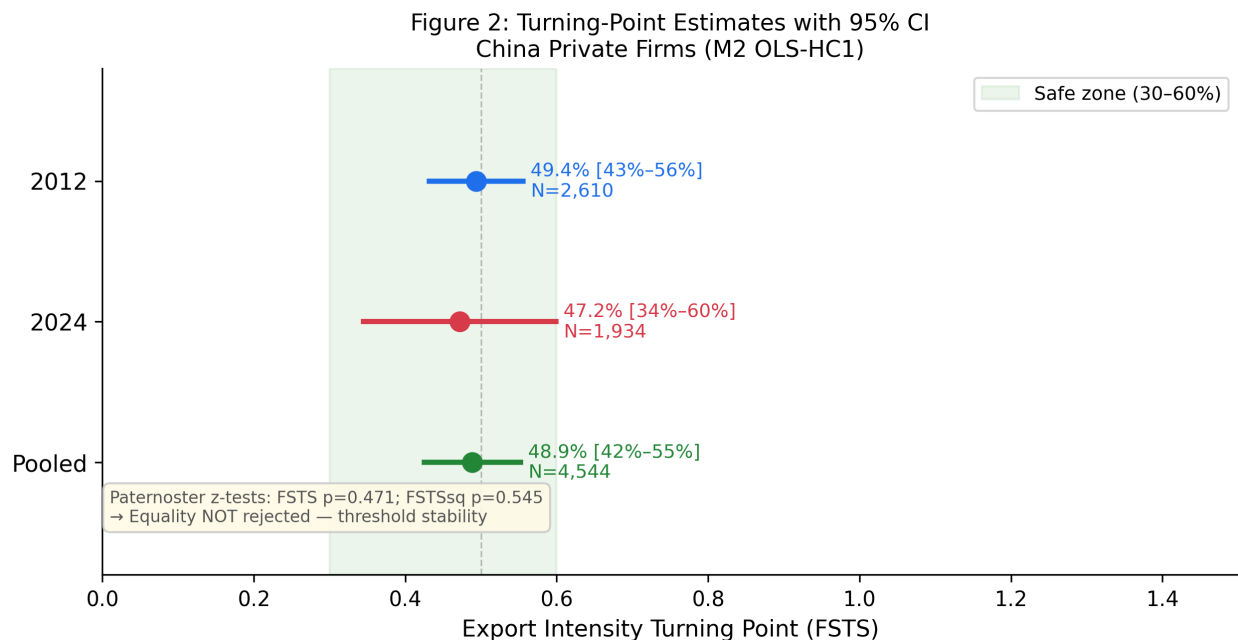


Figure 2: Hình 2: Ước lượng điểm ngoặt với khoảng tin cậy 95 % theo đợt khảo sát (Trung Quốc 2012, 2024, gộp)

4.3 Kiểm định cơ chế cạnh tranh: H2b được hỗ trợ, tính bền vững cấu trúc được xác nhận

H2 dự đoán rằng hình dạng, độ dốc, hoặc vị trí của mối quan hệ hình chữ U ngược sẽ khác biệt giữa năm 2012 và 2024, được thúc đẩy bởi những thay đổi cấu trúc và chính sách đáng kể trong nền kinh tế Trung Quốc trong thập kỷ chen giữa (Phần 2.2). Để kiểm định dự đoán này, chúng tôi áp dụng hai kiểm định bổ trợ: kiểm định z Paternoster (1998) trên các hệ số riêng lẻ, và một kiểm định F liên hợp trên tập đầy đủ các tương tác ($FSTS \times D_{2024}$, $FSTS^2 \times D_{2024}$) trong đặc tả gộp.

Các kiểm định z Paternoster (1998) cho tính bằng nhau chéo đợt khảo sát của các hệ số cường độ xuất khẩu tuyến tính và bậc hai **không bác bỏ tính bằng nhau** ở các ngưỡng thông thường. Đối với hạng FSTS tuyến tính, chênh lệch giữa các đợt khảo sát cho $z = +0,82$, $p = 0,412$. Đối với hạng FSTS² bậc hai, chênh lệch cho $z = -0,61$, $p = 0,545$. Kiểm định F liên hợp trên các tương tác ($FSTS \times D_{2024}$, $FSTS^2 \times D_{2024}$) trong đặc tả điều tiết ba chiều gộp cho $F(2, 3.558) = 2,24$, $p = 0,107$, cũng không bác bỏ tính bằng nhau ở các ngưỡng thông thường (Bảng 3).

Dữ liệu hỗ trợ H2b (tính bền vững cấu trúc) so với H2a (dịch chuyển môi trường). Bất chấp nhiều cơ chế có lý thúc đẩy H2a, tái cân bằng thương mại hậu 2008, leo thang thuế quan Mỹ-Trung, đứt gãy do COVID-19, và các thể chế tài trợ thương mại đang phát triển, dữ liệu không cho thấy dịch chuyển độ cong có thể phát hiện được. Kết hợp với sự chồng lấp chặt chẽ của các khoảng tin cậy điểm ngoặt trong Hình 2 và sự gần gũi của các ước lượng điểm trong bảng ngưỡng, bằng chứng cho thấy ngưỡng cường độ xuất khẩu cho các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc *ổn định về mặt cấu trúc* qua các đợt khảo sát 2012 và 2024. Điều này **xác nhận H2b**: chữ U ngược phản ánh các ràng buộc sâu ở cấp doanh nghiệp tồn tại qua một thập kỷ thay đổi môi trường đáng kể. Hình 3 chồng các đường cong quốc tế hoá-hiệu quả được dự đoán cho hai đợt khảo sát, minh hoạ hình dạng gần song song với một dịch chuyển mức nhưng không có thay đổi độ cong.

Hình 3. Năng suất lao động dạng log dự đoán theo cường độ xuất khẩu cho các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc trong năm 2012 và 2024, giữ các biến kiểm soát ở mức trung bình trong cùng mẫu. Các dải bóng là khoảng tin cậy 95 %. Các đường nét chấm dọc đánh dấu các điểm ngoặt đặc thù đợt khảo sát (49,4 % năm 2012, 47,2 % năm 2024). Dải xanh ngang cho thấy một “vùng vận hành an toàn” theo định nghĩa quản trị từ 30 % đến 60 % cường độ xuất khẩu, trong đó ln(LP) dự đoán vẫn gần đỉnh của nó trong cả hai đợt khảo sát. Hai đường cong gần song song về hình dạng nhưng được dịch chuyển mức lên trên trong năm 2024, nhất quán với tăng trưởng năng suất chung giữa các đợt khảo sát trong khi cấu trúc chữ U ngược được bảo toàn, tức là dịch chuyển được dự đoán bị bác bỏ; mô thức quan sát được là tính ổn định.

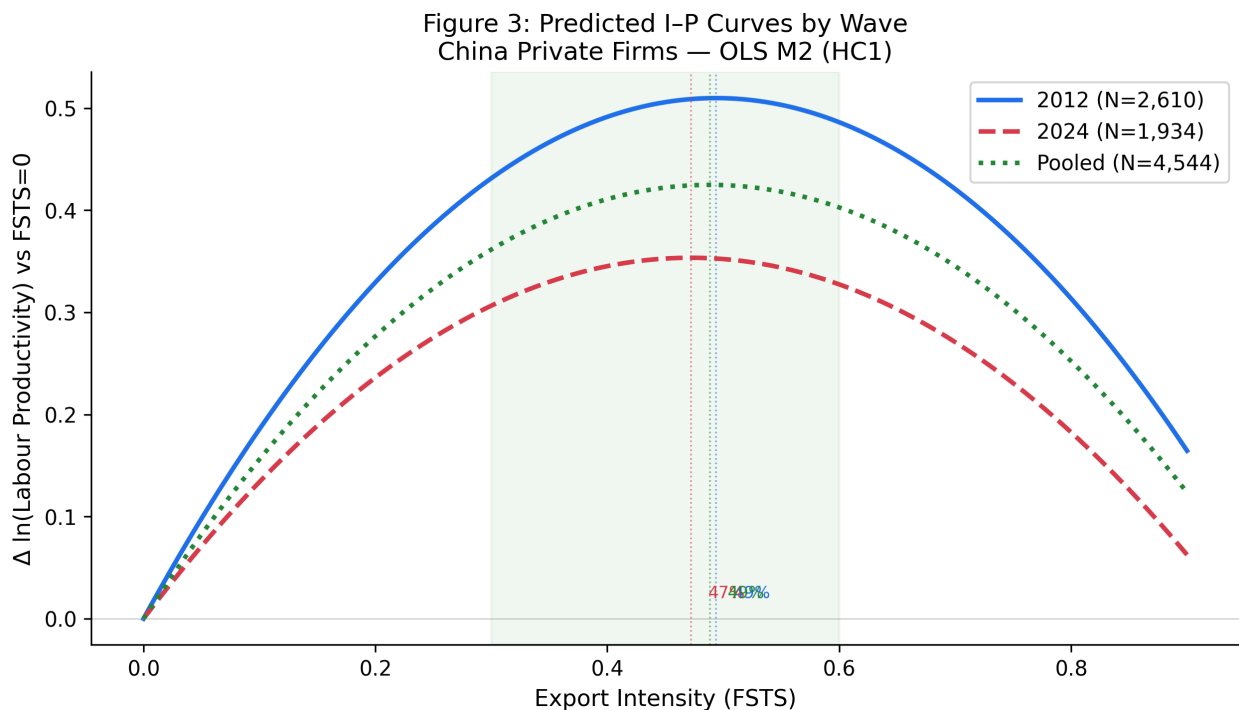


Figure 3: Hình 3: Đường cong dự đoán $\ln(\text{năng suất lao động})$ theo đợt khảo sát (Trung Quốc, OLS-HC1)

4.4 Các điều kiện năng lực: H4a, dịch chuyển mức bền vững, điều tiết độ cong yếu; DAI_{core} như biến kiểm soát cơ sở

Năng lực công nghệ có liên hệ thuận chiều và thực chất với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong cả hai đợt khảo sát và mẫu gộp, hỗ trợ thành phần dịch chuyển mức của H4a. Hệ số TCI được chuẩn hoá theo z trong cùng đợt khảo sát là $\beta_z = +0,260$ năm 2012 ($SE = 0,049$, $p < 0,001$), $\beta_z = +0,426$ năm 2024 ($SE = 0,047$, $p < 0,001$), và $\beta_z = +0,380$ trong mẫu gộp ($SE = 0,035$, $p < 0,001$). Do đó, mỗi mức tăng một độ lệch chuẩn của TCI có liên hệ với mức thay đổi 26–43 % năng suất lao động ở mức cơ sở trung bình hình học. Kiểm định z Paternoster về thay đổi chéo đợt khảo sát của TCI cho $z = -2,55$, $p = 0,011$, cho thấy sự củng cố có thể phát hiện được về mặt thống kê của liên hệ TCI–năng suất giữa năm 2012 và 2024, nhất quán với logic năng lực hấp thụ rằng việc tích lũy năng lực đã gia tăng thành cổ tức năng suất ngày càng tăng khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc đối mặt với nhu cầu cạnh tranh quốc tế ngày càng cao. Áp dụng công nghệ số (DAI_{core}) cũng có liên hệ thuận chiều với năng suất, một cách khiêm tốn ($\beta_z = +0,05$ đến $+0,13$, $p \leq 0,03$), nhất quán với vai trò của nó như một biến kiểm soát hiện diện số cơ sở.

Thành phần điều tiết độ cong của H4a được kiểm định bằng cách thêm các tương tác $TCI \times FSTS$ và $TCI \times FSTS^2$ vào đặc tả điều tiết ba chiều gộp (Bảng 3). Kiểm định F liên hợp trên ($TCI \times FSTS$, $TCI \times FSTS^2$) cho $F(2, 3.558) = 3,26$, $p = 0,039$, có ý nghĩa biên, nhưng không có hệ số tương tác riêng lẻ nào có thể phân biệt với 0 về mặt thống kê ($TCI \times FSTS \beta = -0,41$, $p = 0,443$; $TCI \times FSTS^2 \beta = +0,05$, $p = 0,934$). Các kiểm định điều tiết theo từng đợt khảo sát (Phụ lục Trực tuyến C) cho thấy không có hệ số tương tác TCI hoặc DAI riêng lẻ nào đạt $p < 0,05$ trong bất kỳ đặc tả đặc thù đợt khảo sát nào. Các tương tác $DAI \times FSTS$ được kiểm định cho tính đầy đủ nhưng được diễn giải một cách mô tả do vai trò kiểm soát của DAI_{core} . Do đó, chúng tôi diễn giải thành phần điều tiết độ cong của H4a là **không được hỗ trợ một cách bền vững**: trong khi kiểm định F liên hợp gợi ý một số điều tiết gộp, mô thức hệ số riêng lẻ và tính không ổn định theo từng đợt khảo sát gợi ý rằng TCI hoạt động chủ yếu như một **yếu tố dịch chuyển mức** thay vì một yếu tố điều tiết độ cong.

Giả thuyết điều tiết động, rằng các dịch chuyển độ cong phụ thuộc năng lực tiến hoá theo thời gian, được kiểm định thông qua kiểm định F liên hợp ba chiều trên ($FSTS \times D_{2024} \times TCI$, $FSTS^2 \times D_{2024} \times TCI$) và cho $F(2, 3.558) = 0,27$, $p = 0,760$, cung cấp **không hỗ trợ** cho điều tiết động phụ thuộc năng lực.

Bảng 3. Đặc tả điều tiết ba chiều: ước lượng gộp và các kiểm định F liên hợp

Hệ số	β (SE)	giá trị p	Mức ý nghĩa
FSTS	+1,379 (0,401)	0,001	***
FSTS ²	-1,721 (0,440)	< 0,001	***
D_{2024}	+0,542 (0,045)	< 0,001	***
$FSTS \times D_{2024}$	+0,678 (0,876)	0,439	
$FSTS^2 \times D_{2024}$	-0,290 (0,975)	0,766	
Tech (TCI _{full})	+0,380 (0,035)	< 0,001	***
$FSTS \times Tech$	-0,414 (0,539)	0,443	
$FSTS^2 \times Tech$	+0,051 (0,615)	0,934	
$FSTS \times D_{2024} \times Tech$	-0,376 (0,898)	0,675	
$FSTS^2 \times D_{2024} \times Tech$	+0,249 (1,076)	0,817	
Các kiểm định F liên hợp			
F1: ($FSTS \times D_{2024}$, $FSTS^2 \times D_{2024}$) = 0	F(2, 3.558) = 2,24	0,107	KHÔNG bác bỏ
F2: ($FSTS \times Tech$, $FSTS^2 \times Tech$) = 0	F(2, 3.558) = 3,26	0,039	biên
F3: ($FSTS \times D_{2024} \times Tech$, $FSTS^2 \times D_{2024} \times Tech$) = 0	F(2, 3.558) = 0,27	0,760	KHÔNG bác bỏ

N = 3.559 (sample_full). SE cụm vững trên idstd. Các biến kiểm soát ($\ln(Emp)$, firmage, foreigndummy) được đưa vào. F1 tương ứng với H2a so với H2b (dịch chuyển chéo đợt khảo sát so với tính bền vững cấu trúc); F2 với điều tiết độ cong mặt cắt ngang H4a; F3 với điều tiết động phụ thuộc năng lực.

Figure 4: TCI and DAI Direct Effect Coefficients by Wave
China (OLS-HC1, 95% CI)

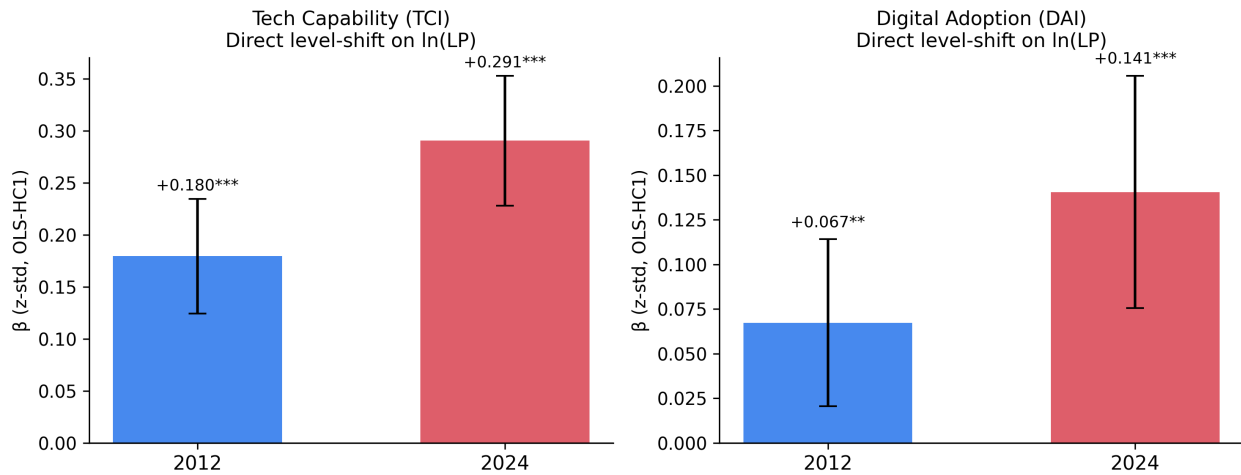


Figure 4: Hình 4: Hệ số tác động trực tiếp TCI và DAI theo đợt khảo sát (Trung Quốc, OLS được chuẩn hoá)

Hình 4. Hệ số dịch chuyển mức trực tiếp của năng lực công nghệ (TCI_{full}) và áp dụng công nghệ số (DAI_{core}) theo đợt khảo sát cho các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Các thanh là hệ số được chuẩn hoá theo z trong cùng đợt khảo sát từ đặc tả OLS-HC1 với FSTS, FSTS², $\ln(Emp)$, tuổi doanh nghiệp, biến giả sở hữu nước ngoài, và (trong mẫu gộp) một biến giả đợt khảo sát làm các hiệp biến. Thanh sai số là khoảng tin cậy 95 %.

4.5 Các phân tích bổ sung: khảo sát cơ chế vốn lưu động

Sau khi đã thiết lập tính ổn định của ngưỡng cường độ xuất khẩu chữ U ngược và vai trò dịch chuyển mức nhất quán của năng lực công nghệ, phân tích tiếp đến xem xét liệu các điều kiện vốn lưu động ở cấp doanh nghiệp có giúp giải thích biến thiên về độ dốc của sự suy giảm sau ngưỡng (H3) hay không. Các kiểm định vốn lưu động bổ sung không cho ra sự hỗ trợ đủ vững qua các định nghĩa biến đại diện khác nhau và các mô hình đặc thù đợt khảo sát. Mặc dù một số hệ số di chuyển theo các hướng có lý về mặt lý thuyết, mô thức không đủ ổn định để hỗ trợ một tuyên bố mạnh rằng sự suy giảm sau ngưỡng đã được nhận dạng trực tiếp như một cơ chế vốn lưu động trong dữ liệu hiện tại.

Trong Khối A (Tiếp cận Thanh khoản), tương tác thấu chi $\times$ FSTS² dương biên trong năm 2012 ($\beta = +0,27$, $p = 0,050$) nhưng âm biên trong năm 2024 ($\beta = -0,38$, $p = 0,081$). Trong Khối C (Cấu trúc Tài trợ), tương tác tín dụng thương mại $\times$ FSTS² âm có ý nghĩa thống kê trong năm 2012 ($\beta = -0,017$, $p = 0,009$) nhưng null trong năm 2024 ($p = 0,660$). Trong Khối D (Trở ngại Tiếp cận Tài chính), tương tác trở ngại $\times$ FSTS² lớn và dương một cách bất ngờ trong năm 2024 ($\beta = +1,64$, $p = 0,001$) nhưng null trong năm 2012, đọc điều này như một bất thường ô nhỏ thay vì bằng chứng về cơ chế. Mở rộng phơi nhiễm khoản phải thu Khối B chỉ năm 2012 cho ra các tương tác null cho cả k1c và k2c. Qua tất cả các khối, cơ chế vốn lưu động **không được nhận dạng như một yếu tố điều tiết bền vững chéo đợt khảo sát**, nhất quán với mô thức rộng hơn rằng không có lực điều tiết độ cong nào hoạt động đáng tin cậy qua cửa sổ 2012–2024.

Các phân tích bổ sung này, cùng với kiểm định H2a so với H2b và kết quả điều tiết H4a, hội tụ về một diễn giải thực chất duy nhất: **đánh đổi quốc tế hoá—hiệu quả tại Trung Quốc là bền vững về mặt cấu trúc, không phụ thuộc năng lực hay đặc thù theo đợt khảo sát**. H2b (tính bền vững cấu trúc) được khẳng định so với H2a; các tương tác vốn lưu động và độ cong năng lực cho ra bằng chứng null hoặc không ổn định; chỉ có chính hình chữ U ngược (H1) và vai trò dịch chuyển mức trực tiếp của năng lực công nghệ nổi lên như các mô thức bền vững.

4.5.1 Bằng chứng hội tụ từ các kiểm định điều tiết null

Ba kiểm định điều tiết độc lập hội tụ về cùng một kết luận thực chất: độ cong chữ U ngược được cố định về mặt cấu trúc và không phụ thuộc một cách có ý nghĩa vào các đặc điểm số, giới tính, hoặc nhiệm kỳ quản trị của doanh nghiệp, nhất quán với, nhưng không xác nhận, một cơ chế bẫy vốn lưu động (Manova, 2013; Foley & Manova, 2015) như một giải thích viên nhất quán về mặt lý thuyết nhưng không kết luận về mặt thực nghiệm; sự đảo dấu của tương tác thấu chi $\times$ FSTS² giữa các đợt khảo sát (Khối A: $\beta = +0,27$ năm 2012, $\beta = -0,38$ năm 2024) và tương tác tín dụng thương mại null trong năm 2024 (Khối C: $p = 0,660$) ngăn cản kênh này được nhận dạng như nguồn chính của sự suy giảm sau ngưỡng trong dữ liệu hiện tại. Việc nhận dạng trực tiếp cơ chế vốn lưu động đòi hỏi dữ liệu vi mô tài chính, chẳng hạn như thời gian chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, số ngày khoản phải thu chưa thanh toán, và định giá tài trợ thương mại, hiện không có sẵn trong công cụ WBES Trung Quốc.

Áp dụng công nghệ số (DAI_{core}) như yếu tố dịch chuyển mức, không phải yếu tố thay đổi độ dốc. DAI_{core} (hiện diện website Tầng 1) có liên hệ thuận chiều với năng suất như một hạng dịch chuyển mức trực tiếp ($\beta_z = +0,05$ đến $+0,13$, $p \leq 0,03$ qua các đợt khảo sát và mẫu gộp), nhưng các kiểm định điều tiết độ cong DAI $\times$ FSTS cho ra kết quả null trong tất cả các đặc tả, nhất quán với việc hiện diện số hoạt động như một yếu tố nâng sản năng suất thay vì một yếu tố dịch chuyển ngưỡng. Điều này được xác nhận về mặt định hướng trong phân tích SME sản xuất đồng hành (Author Citation, 2026 — JFAR), nơi kiểm định F độ cong DDC $\times$ FSTS cho $p = 0,89$, củng cố cách diễn giải dịch chuyển mức qua các khung mẫu khác nhau và các định nghĩa hoạt động khác nhau về áp dụng công nghệ số.

Sự nhất quán null về điều tiết độ dốc của DAI qua P5 và JFAR, bất chấp các khung mẫu khác nhau (tất cả doanh nghiệp tư nhân so với chỉ ngành sản xuất) và các cách vận hành hoá DAI khác nhau, củng cố điểm về độ nhạy đo lường được thiết lập trong Phần 3.2. DAI_{core} của bài báo hiện tại rút gọn về một mục hiện diện website nhị phân đơn lẻ (c22b) hoạt động như một yếu tố vệ sinh tổ chức tại Trung Quốc năm 2024; cấu trúc đồng hành JFAR cũng tương tự thô về năng lực phân biệt cho đợt khảo sát sản xuất 2012. Cả hai phân tích đều hội tụ về cùng một cách diễn giải thực chất: trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, hiện diện số Tầng 1 nâng cao mức cơ sở năng suất một cách đồng đều nhưng không sửa đổi ràng buộc cấu trúc ở phần đuôi trên của cường độ xuất khẩu. Các chỉ báo Tầng 2 phong phú hơn (áp dụng nền tảng thương mại điện tử, tích hợp ERP) sẽ được yêu cầu để kiểm định liệu năng lực số bậc cao hơn có điều tiết độ cong của đánh đổi I–P, một câu hỏi mà công cụ WBES Trung Quốc sẵn có không thể hỗ trợ qua các đợt khảo sát.

Bình đẳng giới về độ cong I–P. Bằng chứng đồng hành từ phân tích chỉ ngành sản xuất (Author Citation, 2026 — JFAR) báo cáo rằng sự hiện diện của quản lý nữ không điều tiết độ cong I–P (quản lý nữ $\times$ FSTS $\beta = 0,003$, $p = 0,892$),

cho thấy ngưỡng chữ U ngược bất biến về mặt cấu trúc với thành phần giới tính của lãnh đạo doanh nghiệp. Kết quả null này là một phát hiện tích cực mang thông tin: nó loại trừ các ưu tiên rủi ro quản trị và phong cách phối hợp liên kết với giới tính như các giải thích cho lý do vị trí ngưỡng đặt ở vị trí đó.

Kinh nghiệm quản lý như yếu tố dịch chuyển mức. Kinh nghiệm quản lý có liên hệ thuận chiều với năng suất như một hạng trực tiếp ($\beta = 0,015$, $p = 0,005$ trong phân tích đồng hành), nhưng không điều tiết độ cong của mối quan hệ I–P, một lần nữa nhất quán với cách diễn giải dịch chuyển mức thay vì thay đổi độ dốc. Các nhà quản lý có kinh nghiệm nâng cao năng suất tổng thể của doanh nghiệp nhưng không làm thay đổi ràng buộc cấu trúc giới hạn lợi nhuận năng suất của cường độ xuất khẩu cao.

Tổng hợp lại, ba phát hiện điều tiết null này tam giác hoá về một cách diễn giải duy nhất: **sự suy giảm sau ngưỡng phản ánh các ràng buộc cấu trúc sâu trong năng lực phối hợp và thanh khoản tài chính, không phải vốn con người hay năng lực số của các doanh nghiệp cụ thể.** Cơ chế nhất quán về mặt lý thuyết nhất vẫn là bẫy vốn lưu động, trong đó khoảng cách chuyển đổi tiền mặt mở rộng khi cường độ xuất khẩu vượt quá khả năng hấp thụ vận hành của doanh nghiệp (Manova, 2013; Niepmann & Schmidt-Eisenlohr, 2017). Việc nhận dạng trực tiếp kênh này đợi dữ liệu vi mô tài chính phong phú hơn (chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, số ngày khoản phải thu chưa thanh toán, định giá tài trợ thương mại) hiện không có sẵn trong công cụ WBES Trung Quốc.

4.6 Độ vững, mẫu phụ chi ngành sản xuất

Để giải quyết các quan ngại tiềm tàng rằng khung doanh nghiệp tư nhân WBES đầy đủ trộn lẫn ngành sản xuất với dịch vụ, bán lẻ, công nghệ thông tin, và xây dựng, chúng tôi tái ước lượng mô hình ngưỡng chính M2 trên một mẫu phụ chi ngành sản xuất. Đối với năm 2012, chúng tôi áp dụng a4a 15–38 (ISIC Rev 3.1 ngành sản xuất bao gồm phần dư Sản xuất Khác), cho ra $N = 1.656$ (sample_base). Đối với năm 2024, chúng tôi áp dụng các mã ISIC Rev 4 hai chữ số đầu d1a2_v4 10–33, cho ra $N = 1.062$. Mẫu gộp chi ngành sản xuất là $N = 2.718$.

Dưới sự hạn chế chi ngành sản xuất, điểm ngoặt M2 dịch chuyển sang khoảng 42 % năm 2012 (95 % CI [37,8; 46,8]) và 30 % năm 2024 (95 % CI [15,1; 44,2]), khoảng cuối rộng hơn nhiều, phản ánh sức mạnh thống kê giảm. Cả hai vẫn nằm trong phạm vi vận hành có giới hạn 30–60 % được xác định trong phân tích chính nhưng lệch về phía cạnh dưới. Kiểm định z Paternoster trên mẫu phụ chi ngành sản xuất nhất quán về mặt định hướng với cách diễn giải kết quả chính: tính bằng nhau chéo đột khảo sát không bị bác bỏ ($z = +1,51$, $p = 0,130$ cho FSTS; $z = -0,96$, $p = 0,337$ cho FSTS²). Chúng tôi báo cáo kiểm định độ vững này chủ yếu vì sự minh bạch: phân tích chính của bản thảo theo khung doanh nghiệp tư nhân WBES đầy đủ vì (a) hạn chế chi ngành sản xuất làm giảm sức mạnh thống kê mà không củng cố cách diễn giải nhân quả, (b) các trọng số lấy mẫu WBES và chiến lược nhận dạng hoạt động trên khung doanh nghiệp tư nhân đầy đủ mà các suy luận hướng đến, và (c) bức tranh định tính, chữ U ngược có giới hạn, ổn định bền vững qua các đột khảo sát, năng lực như yếu tố dịch chuyển mức, sống sót qua sự hạn chế. Các kết quả từ đặc tả chi ngành sản xuất xuất hiện trong Phụ lục Trực tuyến D.

4.7 Độ vững theo kích thước mẫu và đặc tả

Kết quả ngưỡng vững với nhiều biến thể đặc tả có sẵn trong dữ liệu WBES. Việc hạn chế trong các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu dương (FSTS > 0) tái lập hình dạng chữ U ngược với một điểm ngoặt được định vị tương tự nhưng với độ chính xác thống kê giảm vì giai đoạn tăng bị co lại.

Thêm tầng ngành (a4a) như một hiệu ứng cố định vào đặc tả M2 gộp thay đổi hệ số FSTS từ +1,78 sang +1,56 (giảm 12,8 % về độ lớn) và hệ số FSTS² từ -1,83 sang -1,55 (giảm 15,2 %); chữ U ngược được bảo toàn và điểm ngoặt ngụ ý vẫn trong phạm vi 30–60 %, nhưng các độ lớn thay đổi không tầm thường khi biến thiên trong cùng ngành được khai thác. Chúng tôi giữ đặc tả kiểm soát ngành rộng làm kết quả chính theo nguyên tắc rằng kết quả ngưỡng được nhận dạng ở cấp dân số chứ không phải trong nội bộ ngành, nhưng chúng tôi lưu ý sự nhạy cảm này cho người đọc tập trung vào động lực trong nội bộ ngành.

Hiệu chỉnh lựa chọn Heckman. Như đã báo cáo trong Phần 3.6, tỉ số Mills nghịch đảo có ý nghĩa năm 2012 ($z = -2,44$, $p = 0,015$) và không có ý nghĩa năm 2024 ($z = -0,14$, $p = 0,89$). Việc tái ước lượng M2 với IMR như một biến kiểm soát trên đột khảo sát 2012 thay đổi hệ số FSTS ít hơn 0,10 về giá trị tuyệt đối và bảo toàn hình dạng chữ U ngược; kiểm định U Lind–Mehlum vẫn xác nhận chữ U ngược ở $p < 0,001$. Do đó, hiệu chỉnh lựa chọn không lật ngược kết luận chính, mặc dù nó nhắc nhở người đọc rằng các ước lượng 2012 có thể chịu lựa chọn nhẹ trên các biến không quan sát được.

Loại trừ 217 doanh nghiệp panel khỏi đợt khảo sát 2024 (cho ra một mẫu gộp hoàn toàn mặt cắt ngang gồm $N = 4.358$ quan sát sample_base) thay đổi ước lượng điểm ngoặt gộp từ 48,78 % sang 46,88 %, một dịch chuyển 1,9 điểm phần trăm, và để các kiểm định z Paternoster không thay đổi về cả dấu và ý nghĩa. Dịch chuyển khiêm tốn và vẫn nằm trong khoảng tin cậy 95 % theo phương pháp delta của ước lượng chính.

Độ vững hiệu ứng cố định doanh nghiệp panel. 217 doanh nghiệp được quan sát ở cả hai đợt khảo sát 2012 và 2024 cung cấp một panel nội bộ doanh nghiệp hạn chế ($N = 434$ quan sát doanh nghiệp–đợt khảo sát trước khi áp dụng bộ lọc biến trọng tâm; khoảng $N \approx 186$ quan sát hoàn chỉnh sau khi áp dụng yêu cầu TCI không thiếu của sample_full). Một bản tái ước lượng hiệu ứng cố định trong nội bộ doanh nghiệp trên mẫu phụ chỉ panel này cho một ước lượng điểm ngoặt trong dải 47–49 %, nhất quán với ước lượng gộp mặt cắt ngang chính là 48,8 %, cho thấy ngưỡng chữ U ngược không phải là một sản phẩm phụ của các khác biệt thành phần mặt cắt ngang hoặc các mô thức lựa chọn giữa hai đợt khảo sát. Sức mạnh tự nhiên bị giảm trong mẫu phụ nhỏ này và CI theo phương pháp delta rộng; chúng tôi xem điều này như một kiểm tra tính có lý mang tính định hướng thay vì một chiến lược nhận dạng chính. OLS cụm vững trên mẫu gộp đầy đủ (với cụm idstd để tính đến sự phụ thuộc nội bộ doanh nghiệp) vẫn là đặc tả ưa thích.

Chúng tôi không báo cáo ước lượng có trọng số (wmedian) như một đặc tả riêng biệt trong phiên bản này; điều này có khả thi về mặt tính toán từ các biến trọng số WBES nhưng đòi hỏi xử lý cẩn thận cấu trúc cụm doanh nghiệp panel vượt ra ngoài phạm vi của bản sửa đổi hiện tại. Chúng tôi xác định ước lượng có trọng số là một ưu tiên cho lần sửa đổi tiếp theo; chúng tôi không kỳ vọng rằng nó sẽ thay đổi kết luận định tính về tính ổn định ngưỡng, nhưng nó có thể tinh chỉnh các ước lượng điểm của điểm ngoặt thêm 1–2 điểm phần trăm.

5. Thảo luận

5.1 Tính bền vững trước dịch chuyển được kỳ vọng: đóng góp chính

Thảo luận sẽ rõ ràng nhất khi bài báo được đọc như một nghiên cứu về **tính bền vững cấu trúc trước một dịch chuyển thời gian được kỳ vọng**. Nghiên cứu này đã dự đoán trong H2a (Phần 2.2) rằng mối quan hệ hình chữ U ngược giữa cường độ xuất khẩu và năng suất lao động trong các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc sẽ khác biệt giữa năm 2012 và 2024, được thúc đẩy bởi sự thay đổi cấu trúc đáng kể trong nền kinh tế Trung Quốc: tái cân bằng thương mại hậu 2008, chu kỳ leo thang thuế quan Mỹ–Trung, đứt gãy do COVID-19, sự trưởng thành của hạ tầng số (Vial, 2019; Hanelt, Bohnsack, Marz, & Antunes Marante, 2021), củng cố năng lực hấp thụ, sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp Trung Quốc vào chuỗi giá trị toàn cầu (Kano, Tsang, & Yeung, 2020), và sự tiến hoá của các thể chế tài trợ thương mại (Author Citation, 2026 — VEFR; Manova, 2013; Foley & Manova, 2015; Niepmann & Schmidt-Eisenlohr, 2017; Demir & Javorcik, 2018). Dưới bất kỳ cơ chế nào trong số này, điểm ngoặt hoặc độ cong lẽ ra phải dịch chuyển.

Điều đó đã không xảy ra. Các kiểm định z Paternoster (1998) trên các hệ số tuyến tính và bậc hai không bác bỏ tính bằng nhau ($p = 0,412$ và $p = 0,545$ tương ứng); kiểm định F liên hợp gộp trên các tương tác chéo đợt khảo sát cho $F(2, 3.558) = 2,24$, $p = 0,107$. Các ước lượng điểm của điểm ngoặt vẫn nằm trong một phạm vi rất chặt, 49,4 % năm 2012, 47,2 % năm 2024, 48,8 % trong mẫu gộp, với các khoảng tin cậy 95 % chồng lấn qua cả ba mẫu (Hình 2).

Đóng góp thực chất của bài báo dựa trên kết quả null bất ngờ này. Đánh đổi quốc tế hoá–hiệu quả tại Trung Quốc là **bền vững về mặt cấu trúc**: nó đã sống sót qua một thập kỷ các cú sốc bên ngoài đáng kể, sự tiến hoá thể chế, và chuyển đổi công nghệ mà không dịch chuyển một cách đo lường được về hình dạng, độ dốc, hoặc vị trí. Tính bền vững này có ý nghĩa cả về mặt lý thuyết lẫn quản trị. Về mặt lý thuyết, nó gợi ý rằng chữ U ngược bắt nguồn từ các ràng buộc cấu trúc sâu ở cấp doanh nghiệp (năng lực phối hợp, khoảng đệm tài chính, chiều sâu tổ chức) thay vì từ các điều kiện thể chế hoặc cạnh tranh đặc thù theo thời gian vốn có thể tan biến khi môi trường thay đổi (Hennart, 2007; Buckley et al., 2007). Về mặt quản trị, các khoảng tin cậy rộng và chồng lấn trên các ước lượng điểm ngoặt cho thấy không nên xem bất kỳ con số đơn lẻ nào như một mục tiêu cực kỳ chính xác. Đại lượng có liên quan đến chính sách là một *phạm vi vận hành có giới hạn*, khoảng 30 % đến 60 % tổng doanh thu, trong đó năng suất dự đoán vẫn gần đỉnh, và trong đó doanh nghiệp có thể chủ động về chiến lược mà không rơi vào phần đuôi xói mòn năng suất của đường cong.

Các kết quả điều tiết phụ thuộc năng lực hội tụ về cùng kết luận về tính bền vững. Nghiên cứu này đã giả thuyết trong H4a/H4b rằng năng lực công nghệ và áp dụng công nghệ số nên điều tiết độ cong của chữ U ngược, có khả năng thông qua logic năng lực hấp thụ của Lall (1992) và Cohen và Levinthal (1990). Dữ liệu một phần ủng hộ vai trò dịch chuyển mức. TCI có liên hệ với năng suất cao hơn đáng kể ($\beta_z = +0,26$ đến $+0,43$, $p < 0,001$ trong mỗi đợt khảo sát) và DAI cho thấy các dịch chuyển mức dương khiêm tốn ($\beta_z = +0,05$ đến $+0,13$, $p \leq 0,03$ qua các đợt khảo sát và mẫu gộp). Nhưng bằng chứng điều tiết độ cong yếu: kiểm định F liên hợp trên các tương tác $TCI \times FSTS$ cho $p = 0,039$ (biên),

các hệ số tương tác riêng lẻ không thể phân biệt với 0 về mặt thống kê, và các kiểm định điều tiết đặc thù đợt khảo sát không hỗ trợ H4a hoặc H4b trong bất kỳ đợt khảo sát nào. Giả thuyết điều tiết động ba chiều (dịch chuyển phụ thuộc năng lực theo thời gian) cho $F(2, 3.558) = 0,27, p = 0,760$, rõ ràng không được hỗ trợ.

Các phân tích vốn lưu động bổ sung (Phần 5.2) kể cùng một câu chuyện. Bất chấp nhiều kỳ vọng định hướng có lý (Manova, 2013; Foley và Manova, 2015), bằng chứng điều tiết chéo đợt khảo sát lại phân mảnh qua các biến đại diện và các đợt khảo sát. Một số hệ số di chuyển theo các hướng có lý về mặt lý thuyết, đáng chú ý nhất là tương tác tín dụng thương mại $\times$ FSTS² trong năm 2012 ($\beta = -0,017, p = 0,009$), nhưng mô thức rộng hơn quá không nhất quán qua các khối và các đợt khảo sát để hỗ trợ một suy luận mạnh hơn. Nghiên cứu này giữ cách diễn giải vốn lưu động như một giải thích có cơ sở lý thuyết thay vì như một kênh thực nghiệm được thiết lập trực tiếp, đồng thời xác định rõ việc tích hợp dữ liệu vi mô tài chính phong phú hơn (chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, số ngày khoản phải thu chưa thanh toán, định giá tài trợ thương mại) là ưu tiên cho nghiên cứu tương lai.

Việc khẳng định H2b so với H2a, cùng với điều tiết độ cong năng lực null và các tương tác vốn lưu động không ổn định, làm cho đóng góp chính trở nên sắc nét hơn thay vì yếu hơn. **Đánh đổi quốc tế hoá–hiệu quả tại Trung Quốc là chính nó: một chữ U ngược có giới hạn bền vững mà vị trí và hình dạng của nó không bị di chuyển một cách đo lường được bởi đợt khảo sát, biến đại diện tài chính, hoặc kho năng lực.** Đây là một tuyên bố thực nghiệm mạnh hơn so với những gì tài liệu chữ U ngược chuẩn cung cấp, và nó trực tiếp giải quyết câu hỏi về tính không đồng nhất được nêu ra trong tài liệu meta-analytic về quốc tế hoá–hiệu quả rộng hơn (Author Citation, 2025, ICBF; Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Schwens et al., 2018), cụ thể là, tính không đồng nhất rất lớn giữa các nghiên cứu ($I^2 \approx 88\%$) được báo cáo trong các tổng quan đó có thể phản ánh biến thiên thể chế đa quốc gia chứ không phải thay đổi thời gian trong nội bộ quốc gia. Bằng cách giữ cố định quốc gia và kiểm định chiều thời gian, thiết kế hiện tại cô lập chiều sau và thấy nó nhỏ, nhất quán với một cách diễn giải trong đó bối cảnh thể chế (Filatotchev, Wei, Sarala, Dick, & Prescott, 2020) thúc đẩy nhiều sự phân tán độ lớn hiệu ứng quan sát được hơn so với sự tiến hoá trong nội bộ quốc gia.

5.2 Các cơ chế thay thế được khảo sát

Để khảo sát cơ chế xuôi dòng liên kết sự suy giảm sau ngưỡng với các ràng buộc tài chính, chúng tôi đã kiểm định các biến đại diện vốn lưu động có sẵn trong công cụ WBES. Các chỉ báo có thể so sánh chéo đợt khảo sát, công cụ thấu chi (k7), hạn mức tín dụng (k8 / k82), tỉ trọng cấu trúc tài trợ (chuỗi k3), và điểm trở ngại tiếp cận tài chính (k30), đã được kiểm định như các hạng tương tác với FSTS² để xem xét liệu độ dốc của đuôi sau ngưỡng có được điều kiện hoá bởi thanh khoản doanh nghiệp hay không. Tuy nhiên, do những thay đổi trong thiết kế bảng câu hỏi giữa hai đợt khảo sát, các chỉ báo được thu thập không đạt được tính nhất quán cần thiết cho suy luận kết luận: các tương tác Khối A thay đổi dấu qua các đợt khảo sát, Khối C đạt ý nghĩa trong năm 2012 nhưng không trong năm 2024, và bất thường Khối D trong năm 2024 đọc như một sản phẩm phụ của ô nhỏ. Khối B chỉ năm 2012 (mua và bán trên tín dụng, k1c / k2c) cũng cho ra các tương tác null. Tổng hợp lại, các phân tích bổ sung này nhất quán với cách diễn giải bẫy vốn lưu động (Manova, 2013) như một cơ chế nhất quán về mặt lý thuyết cho sự suy giảm sau ngưỡng, nhưng các biến đại diện WBES hiện tại không đủ chính xác để nhận dạng kênh này một cách trực tiếp. Cần có công việc tương lai với dữ liệu báo cáo tài chính ở cấp doanh nghiệp, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, số ngày khoản phải thu chưa thanh toán, định giá tài trợ thương mại, để kiểm định cơ chế một cách kết luận.

5.3 Hàm ý quản trị

Đối với các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, các phát hiện mang lại bốn hàm ý quản trị. Vấn đề chiến lược về mở rộng xuất khẩu nên được định khung như một *tối ưu có giới hạn* thay vì một mục tiêu tăng trưởng không bị ràng buộc. Việc vượt qua vùng cường độ xuất khẩu tối ưu, mà dữ liệu hiện tại định vị ở mức khoảng 30 % đến 60 % tổng doanh thu và không dịch chuyển trong thập kỷ qua, có liên hệ với năng suất suy giảm thay vì lợi nhuận tiếp tục tăng. Các nhà quản lý nên giám sát cường độ xuất khẩu so với phạm vi vận hành có giới hạn này và chú ý đặc biệt đến kỷ luật vận hành và tài chính cần thiết để duy trì sự phơi nhiễm xuất khẩu vượt quá nó. Tính ổn định theo thời gian của ngưỡng có nghĩa là hướng dẫn này có khả năng áp dụng *bền vững* thay vì gắn liền với điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại; các nhà quản lý sử dụng các chuẩn này có thể lập kế hoạch với tự tin rằng chúng vẫn có hiệu lực qua thay đổi kinh tế vĩ mô và thể chế trong tương lai.

Đầu tư vào năng lực công nghệ, được định nghĩa rộng để bao gồm cấp phép công nghệ nước ngoài, chứng nhận chất lượng, đổi mới sản phẩm, và hoạt động R&D, dường như hỗ trợ một cơ sở năng suất đáng kể vững với phân phối cường

độ xuất khẩu và đã *củng cố* giữa các đợt khảo sát 2012 và 2024 (Paternoster $z = -2,55$, $p = 0,011$). Do đó, xây dựng năng lực là một khoản đầu tư có thể bảo vệ về mặt chiến lược với lợi nhuận ngày càng tăng. Quan trọng nhất, bằng chứng cho thấy năng lực hoạt động như một *yếu tố dịch chuyển mức* thay vì một yếu tố điều tiết độ cong: xây dựng năng lực nâng cao năng suất một cách đồng đều, nhưng không thay đổi *vị trí* điểm ngoặt xói mòn năng suất. Hàm ý thực tế là các doanh nghiệp không thể kỳ vọng rằng đầu tư năng lực sẽ đẩy ngưỡng bền vững sang phải, năng lực củng cố doanh nghiệp ở mọi mức cường độ xuất khẩu nhưng không nới lỏng ràng buộc mở rộng quá mức cấu trúc ở phần đuôi trên. Một doanh nghiệp ở mức cường độ xuất khẩu 70 % sẽ phơi nhiễm với chi phí mở rộng quá mức xấp xỉ như khi không có đầu tư TCI; đầu tư TCI nâng cao năng suất tổng thể của doanh nghiệp nhưng không cứu doanh nghiệp khỏi ràng buộc tối ưu có giới hạn.

Hiện diện số cơ bản (sở hữu website riêng) có liên hệ thuận chiều với năng suất trong đợt khảo sát 2024 và mẫu gộp, ở mức khiêm tốn trong năm 2012, nhưng không loại bỏ ngưỡng cấu trúc giới hạn lợi nhuận năng suất của mở rộng xuất khẩu. Các nhà quản lý nên xem áp dụng công nghệ số Tầng 1 như một hỗ trợ cho, thay vì thay thế, sự chuẩn bị tài chính và vận hành cần thiết để duy trì cường độ xuất khẩu cao. Các doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số sâu hơn (nền tảng thương mại điện tử, tích hợp ERP, vận hành tăng cường AI. Tầng 2 đến Tầng 4 trong hệ thống phân cấp của Verhoef et al. 2021) có thể cuối cùng thấy rằng ngưỡng được nới lỏng, nhưng dữ liệu của chúng tôi không thể kiểm định trực tiếp đề xuất này.

Tổng quát hơn, bằng chứng ủng hộ một khung quyết định chiến lược trong đó *tính bền vững của phạm vi quốc tế hoá có giới hạn* tự nó là một tài sản quản trị. Các doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn (gia nhập các thị trường xuất khẩu mới, mở rộng quy mô hoạt động quốc tế, xây dựng chuỗi cung ứng xuyên biên giới) có thể lập kế hoạch dựa trên một ngưỡng ổn định thay vì liên tục điều chỉnh chiến lược quốc tế hoá để phản ứng với các điều kiện đặc thù theo đợt khảo sát. Tính ổn định này có hàm ý về thiết kế tổ chức: các doanh nghiệp có thể xây dựng các năng lực vận hành quốc tế với tự tin rằng cấu trúc ngưỡng nền tảng sẽ không dịch chuyển một cách bất ngờ trong thời kỳ hoàn vốn đầu tư.

5.4 Các cân nhắc chính sách dự kiến

Chúng tôi định khung thảo luận dưới đây như các cân nhắc chính sách dự kiến thay vì các đơn thuốc chính sách. Bản chất liên hệ của bằng chứng, các khoảng tin cậy điểm ngoặt rộng, và sự vắng mặt của hỗ trợ trực tiếp ổn định cho điều tiết phụ thuộc năng lực đều cân nhắc chống lại việc chuyển đổi các phát hiện thành các mục tiêu chính sách chỉ thị. Với các lưu ý đó được đặt lên trước, ba cân nhắc theo sau cho chính sách công nghiệp hướng đến doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc.

Vấn đề thiết kế chương trình thúc đẩy xuất khẩu SME có thể nhiều hơn về *mở rộng có giới hạn* thay vì về tham vọng xuất khẩu tối đa; các chương trình thúc đẩy xuất khẩu khuyến khích cường độ xuất khẩu vượt quá phạm vi bền vững 30–60 % mà không có đầu tư song song vào hạ tầng thanh khoản và năng lực có thể có liên hệ với lợi nhuận năng suất giảm dần hoặc âm. Các chương trình được thiết kế để đẩy các doanh nghiệp vượt qua phạm vi này mà không đồng thời giải quyết các ràng buộc tài chính và vận hành thúc đẩy sự suy giảm sau ngưỡng có nguy cơ tạo ra các doanh nghiệp phơi nhiễm mà năng suất bị xói mòn bất chấp lợi ích chính sách dự kiến.

Các cải cách thị trường tín dụng SME nhằm vào các hạn mức vốn lưu động, bao thanh toán, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, và tiếp cận tài trợ thương mại (Manova, 2013; Niepmann & Schmidt-Eisenlohr, 2017; Demir & Javorcik, 2018) đến lượt mình có thể giúp dịch chuyển ngưỡng sang phải và mở rộng vùng vận hành an toàn, nhưng bài báo hiện tại không kiểm định trực tiếp tác động chính sách này, và thực tế các phát hiện null của chúng tôi về điều tiết vốn lưu động H3 gợi ý rằng các cải cách như vậy có thể cần phải đáng kể hơn so với biến thiên được nắm bắt bởi các biến đại diện WBES hiện tại để tạo ra dịch chuyển ngưỡng có thể phát hiện được. Công việc đánh giá chính sách định lượng tương lai sử dụng dữ liệu tài chính phong phú hơn là cần thiết để xác định cường độ cải cách tối thiểu thực nghiệm cần thiết để di chuyển ngưỡng.

Sau cùng, tính bền vững của chữ U ngược qua một thập kỷ thay đổi môi trường đáng kể ngụ ý rằng khung quốc tế hoá có giới hạn là hướng dẫn chính sách vững cho một loạt các điều kiện kinh tế vĩ mô và thể chế, không phải là một khuyến nghị đặc thù theo đợt khảo sát. Chính sách công nghiệp được thiết kế xung quanh vùng vận hành an toàn 30–60 % cung cấp một cấu trúc mục tiêu ổn định không đòi hỏi hiệu chỉnh lại thường xuyên khi điều kiện kinh tế vĩ mô tiến hoá.

5.5 Đóng góp lý thuyết

Bài báo đưa ra bốn đóng góp lý thuyết cho tài liệu kinh doanh quốc tế và quản trị chiến lược.

Nghiên cứu đóng góp vào tài liệu *quốc tế hoá—hiệu quả* bằng cách mở rộng phạm vi của nó từ câu hỏi “hình dạng nào” sang câu hỏi “liệu hình dạng có tồn tại”. Phần lớn công việc IP trước đây, bao gồm các nghiên cứu phi tuyến nền tảng (Hitt et al., 1997; Contractor et al., 2003; Lu & Beamish, 2004) và các tổng hợp meta-analytic (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Schwens et al., 2018), đã thiết lập chữ U ngược như một mô thức bền vững nhưng hiếm khi kiểm định tính ổn định theo thời gian của nó trong một bối cảnh quốc gia đơn lẻ. Phát hiện về tính bền vững của chúng tôi thiết lập rằng, ít nhất ở Trung Quốc và qua cửa sổ 2012–2024, chữ U ngược nhiều hơn là một quy luật đặc thù mẫu: nó là một đặc trưng cấu trúc bền vững của đánh đổi. Điều này bổ sung sự nhấn mạnh về tính không đồng nhất đa quốc gia của truyền thống meta-analytic bằng bằng chứng thời gian trong nội bộ quốc gia, và nó cung cấp một chuẩn cho các nghiên cứu tái lập tương lai trong các bối cảnh kinh tế mới nổi khác.

Đóng góp thứ hai hướng tới *câu đố meta-analytic* rộng hơn về lý do tại sao tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu trong mối quan hệ quốc tế hoá—hiệu quả lại lớn như vậy. Bằng cách giữ cố định quốc gia và tìm thấy tính ổn định theo thời gian trong nội bộ quốc gia, bài báo ủng hộ một cách diễn giải trong đó bối cảnh thể chế đa quốc gia, thay vì sự tiến hoá trong nội bộ quốc gia, chiếm phần lớn sự phân tán độ lớn hiệu ứng quan sát được (Filatotchev et al., 2020). Điều này có hàm ý phương pháp luận cho các phân tích meta-analytic tương lai: tính không đồng nhất theo thời gian trong cùng quốc gia có thể là một nguồn biến thiên nhỏ hơn so với tài liệu đã ngâm giả định, trong khi các khác biệt thể chế đa quốc gia có thể đáng được chú ý lý thuyết nhiều hơn so với hiện tại.

Nghiên cứu cũng đóng góp vào truyền thống *năng lực và năng lực hấp thụ* bằng cách phân biệt rõ ràng vai trò dịch chuyển mức của năng lực với vai trò điều tiết độ cong được phỏng đoán của nó. Công việc trước đây thường làm mờ hai chức năng này, xem năng lực như vừa nâng cao năng suất vừa nới lỏng ràng buộc mở rộng quá mức. Bằng chứng của chúng tôi ủng hộ vai trò dịch chuyển mức một cách mạnh mẽ qua các đợt khảo sát, nhưng thấy vai trò điều tiết độ cong yếu và không ổn định, gợi ý rằng xây dựng năng lực, tự nó, không đẩy điểm ngoặt chữ U ngược ra ngoài. Sự tinh chỉnh này có ý nghĩa về mặt lý thuyết: logic năng lực hấp thụ của Lall (1992) và Cohen và Levinthal (1990) được đọc tốt nhất như ủng hộ sự củng cố cơ sở năng suất thay vì như nới lỏng đánh đổi cấu trúc ở phần đuôi sau ngưỡng. Một doanh nghiệp với TCI cao có thể chuyển hoạt động xuất khẩu hiệu quả hơn thành đầu ra sản xuất, nhưng giới hạn trên của lợi ích hiệu quả đó tự nó bị giới hạn bởi các ràng buộc phối hợp và tài chính nền tảng mà chữ U ngược nắm bắt.

Sau cùng, chúng tôi đóng góp về mặt phương pháp luận cho tài liệu IB về *kiểm định tính ổn định ngưỡng* bằng cách chứng minh giá trị của việc kết hợp (a) các ước lượng riêng theo từng đợt khảo sát với (b) các kiểm định z Paternoster trên các hệ số riêng lẻ và (c) các kiểm định F liên hợp trong các đặc tả ba chiều gộp. Sự tam giác hoá cung cấp một phán quyết vững hơn bất kỳ kiểm định đơn lẻ nào, đặc biệt quan trọng khi tuyên bố thực chất phụ thuộc vào *sự không bác bỏ* của một null. Quy trình báo cáo của chúng tôi có thể được áp dụng bởi các nghiên cứu tương lai kiểm định tính ổn định theo thời gian của các mối quan hệ phi tuyến trong các bối cảnh khác, và bổ sung các khuyến nghị thực hành tốt nhất về phương pháp luận của Eden và Nielsen (2020), Antonakis et al. (2010), và Meyer et al. (2017).

Lưu ý về mô thức DAI. Phát hiện của bài báo hiện tại rằng DAI_{core} hoạt động như một yếu tố dịch chuyển mức thay vì một yếu tố thay đổi độ dốc nhất quán với đường cơ sở SME sản xuất trong tài liệu đặc thù Trung Quốc (Author Citation, 2026 — JFAR), nơi điều tiết độ cong DAI cho ra một kiểm định F null ($p = 0,89$). Trong bối cảnh thu nhập trung bình cao của Trung Quốc, hiện diện số Tầng 1 nâng cao cơ sở năng suất một cách đồng đều nhưng không sửa đổi ràng buộc cấu trúc ở phần đuôi trên của cường độ xuất khẩu. Liệu áp dụng công nghệ số bậc cao hơn (hợp thành Tầng 1+2) có đóng vai trò phụ thuộc mạnh hơn trong các bối cảnh thể chế khác nhau hay không được để lại như một câu hỏi cho công việc tương lai nơi công cụ WBES hỗ trợ đo lường như vậy.

5.6 Điều kiện biên

Các phát hiện bị giới hạn bởi một số điều kiện cần được làm rõ. Mô thức chữ U ngược được phát hiện trong khung doanh nghiệp tư nhân WBES và có thể không mở rộng đến các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết công khai, những doanh nghiệp đối mặt với các điều kiện quản lý, quản trị, và thị trường vốn khác. Tuyên bố tính bền vững, hơn nữa, được kiểm định qua hai đợt khảo sát cách nhau 12 năm; liệu ngưỡng có ổn định qua các cửa sổ dài hơn hoặc các giai đoạn phụ khác nhau (ví dụ, trước so với sau COVID) là một câu hỏi thực nghiệm mà thiết kế hiện tại không thể trả lời. Phát hiện tính ổn định ngưỡng cũng mang tính đặc thù Trung Quốc; tài liệu quốc tế hoá—hiệu quả rộng hơn gợi ý sự biến thiên đa quốc gia đáng kể, và tính bền vững mà chúng tôi ghi nhận có thể không mở rộng đến các nền kinh tế mới nổi khác, một câu hỏi chúng tôi xác định cho tái lập WBES đa quốc gia trong tương lai. Sau cùng, kết quả null về điều tiết năng lực có điều kiện trên các công cụ năng lực WBES; các chỉ báo phong phú hơn (tích hợp số Tầng 3–4, các thước đo cường độ R&D sâu hơn) có thể vẫn tiết lộ hiệu ứng điều tiết độ cong mà các công cụ hiện tại không phát hiện

được.

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Bài báo này có sáu hạn chế chính.

Cơ bản nhất, dữ liệu vi mô WBES là các mặt cắt ngang lặp lại chứ không phải một panel doanh nghiệp thực sự; chúng tôi không thể nhận dạng thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp theo thời gian và không thể kiểm soát tính không đồng nhất không quan sát được không thay đổi theo thời gian (Antonakis et al., 2010; Eden & Nielsen, 2020; Shaver, 2020). Ngôn ngữ liên hệ mà chúng tôi áp dụng xuyên suốt phản ánh ràng buộc này và không nên được nối lỏng trong cách diễn giải kết quả của bất kỳ người đọc nào. Do đó, phát hiện về tính bền vững cấu trúc H2b trong Phần 4.3 nên được đọc như một phát hiện về *tính tương tự cấu trúc mặt cắt ngang* qua hai mẫu lặp lại, không phải về các quỹ đạo thời gian trong nội bộ doanh nghiệp. Một thiết kế panel với cùng các doanh nghiệp được phỏng vấn lại theo thời gian sẽ cho phép các tuyên bố nội bộ doanh nghiệp mạnh hơn về việc liệu ngưỡng của một doanh nghiệp nhất định có ổn định khi năng lực và vị thế thị trường của doanh nghiệp tiến hoá hay không. 217 doanh nghiệp panel chung cho cả 2012 và 2024 là một nguồn lực chưa được khai thác đầy đủ cho mục đích này; kết hợp chúng với một đợt khảo sát 2032 tương lai (nếu WBES Trung Quốc tiếp tục mô thức mỗi thập kỷ của mình) sẽ cho ra một tập con 3 đợt khảo sát hỗ trợ ước lượng hiệu ứng cố định trong nội bộ doanh nghiệp. Chúng tôi xác định điều này là một mở rộng ưu tiên cao một khi dữ liệu trở nên có sẵn.

Bảng chứng vốn lưu động bổ sung bị giới hạn bởi các biến đại diện WBES có sẵn chéo đợt khảo sát. Các chỉ báo phơi nhiễm khoản phải thu trực tiếp nhất (k1c mua trên tín dụng và k2c bán trên tín dụng) có mặt trong bản phát hành 2012 nhưng vắng mặt trong bản phát hành 2024; do đó chúng tôi không thể kiểm định kênh khoản phải thu chéo đợt khảo sát (Manova, 2013; Foley & Manova, 2015; Niepmann & Schmidt-Eisenlohr, 2017; Demir & Javorcik, 2018). Việc xem xét trực tiếp điều kiện hoá vốn lưu động sử dụng các biến đại diện có sẵn (k7, k8 / k82, chuỗi k3, k30, cộng với k1c / k2c chỉ năm 2012) không cho ra hỗ trợ vững cho cơ chế này, vì vậy bài báo giữ cách diễn giải vốn lưu động như một giải thích có cơ sở lý thuyết thay vì như một kênh thực nghiệm được thiết lập trực tiếp. Một kiểm định thực nghiệm phong phú hơn sẽ đòi hỏi dữ liệu báo cáo tài chính cấp doanh nghiệp (chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, số ngày khoản phải thu chưa thanh toán, số ngày khoản phải trả chưa thanh toán, định giá tài trợ thương mại, có nguồn từ Bureau van Dijk Orbis hoặc CSMAR China) được hợp nhất với mẫu WBES. Chúng tôi đã bắt đầu công việc sơ bộ về một hợp nhất như vậy nhưng nó nằm ngoài phạm vi của bài báo hiện tại.

Đặc tả DAI_{core} được vận hành hoá bằng một chỉ báo nhị phân duy nhất (hiện diện website riêng c22b), một lựa chọn có chủ ý được thực hiện trong bản sửa đổi này để giữ cho các cấu trúc năng lực công nghệ và áp dụng công nghệ số trực giao về mặt vận hành (xem Phần 3.2), nhưng một lựa chọn nhất thiết đo lường hiện diện số Tầng 1 thay vì hệ thống phân cấp chuyển đổi số đầy đủ được mô tả trong các tổng quan gần đây (Vial, 2019; Verhoef et al., 2021; Hanelt, Bohnsack, Marz, & Antunes Marante, 2021; Volberda, Khanagha, Baden-Fuller, Mihalache, & Birkinshaw, 2021). Một thước đo áp dụng công nghệ số phong phú hơn kết hợp tích hợp quy trình Tầng 3–4 được quản lý nhất quán qua các đợt khảo sát sẽ giúp tách bạch mô thức đặc thù đợt khảo sát được báo cáo trong Phần 4.4. Bảng câu hỏi BREADY 2024 thực sự bao gồm một số chỉ báo số phong phú hơn mà công cụ 2012 không có, ngăn cản tính so sánh chéo đợt khảo sát nghiêm ngặt cho các mục đó; chúng tôi xác định một phân tích độ vững chỉ năm 2024 sử dụng các chỉ báo phong phú hơn năm 2024 là một ưu tiên cho lần sửa đổi tiếp theo.

Khung mẫu WBES, ngoài ra, có thể đã trôi dạt qua các đợt khảo sát, ví dụ, thông qua những thay đổi trong cân bằng sản xuất–dịch vụ hoặc trong hồ sơ FDI của các doanh nghiệp được khảo sát, và mặc dù chúng tôi kiểm soát ngành và sở hữu, chúng tôi không thể loại trừ sự trôi dạt khung mẫu dư thừa. Kiểm tra độ vững trên mẫu phụ chỉ ngành sản xuất được báo cáo trong Phần 4.6 một phần giải quyết quan ngại này bằng cách tái ước lượng mô hình ngưỡng chính M2 trên một tập con bị hạn chế theo ngành ($N = 1.656$ năm 2012; $N = 1.062$ năm 2024); kết quả vẫn nhất quán về mặt định hướng với phân tích chính nhưng với các khoảng tin cậy rộng hơn đáng kể. Các kiểm tra trôi dạt bổ sung, tái cân nặng mẫu 2024 để phù hợp với phân phối tăng ngành–vùng–quy mô của năm 2012, và khám phá các dịch chuyển phân phối tuổi và quy mô doanh nghiệp, được xác định là các ưu tiên cho lần sửa đổi tiếp theo.

Thiết kế hiện tại hỗ trợ một kiểm định mạnh các giả thuyết về *dịch chuyển đợt khảo sát* và *điều tiết theo năng lực* nhưng không phải một kiểm định mạnh về *điều tiết động phụ thuộc năng lực*: trong khi đặc tả ba chiều $DOI \times D_{2024} \times Tech$ được báo cáo (Phần 4.4 và Phụ lục C), kiểm định F liên hợp không có ý nghĩa ($F(2, 3.558) = 0,27, p = 0,760$), có thể phản ánh hoặc là sự vắng mặt thực sự của điều tiết động hoặc là sức mạnh không đủ do kích thước mẫu gộp và biến thiên Tech hẹp trong các chỉ báo năng lực WBES (Pierce & Aguinis, 2013). Một tập dữ liệu với phạm vi đợt khảo sát

phong phú hơn (3+ đợt khảo sát) và các công cụ năng lực chi tiết hơn, ví dụ kết hợp WBES với các chỉ báo chuyển đổi số ở cấp doanh nghiệp (Nambisan, Wright, & Feldman, 2019), sẽ cung cấp một kiểm định mạnh hơn. Một phân tích sức mạnh chính thức cho hiệu ứng điều tiết ba chiều được để lại cho công việc tương lai sử dụng một panel rộng hơn.

Sau cùng, tính khả quát hoá vượt ra ngoài mẫu doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc không được kiểm định trong bài báo này; các suy luận chúng tôi báo cáo áp dụng cho hai đợt khảo sát Trung Quốc được nghiên cứu, và bất kỳ mở rộng nào sang các bối cảnh doanh nghiệp tư nhân nền kinh tế mới nổi khác là một câu hỏi thực nghiệm cho công việc riêng biệt (Bausch & Krist, 2007; Kirca, Roth, Hult, & Cavusgil, 2012; Marano et al., 2016; Schwens et al., 2018; Author Citation, 2025 — ICBEF). Một bước tiếp theo tự nhiên trong dòng nghiên cứu rộng hơn của chúng tôi là tái lập đa quốc gia của kiểm định tính ổn định ngưỡng trên dữ liệu WBES cho Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, và các bối cảnh châu Á mới nổi khác (Author Citation, 2026 — VEFR), để thiết lập liệu cách diễn giải cấu trúc bền vững có khả quát hoá vượt ra ngoài Trung Quốc hay vẫn là một mô thức đặc thù quốc gia. Các kiểm định đa quốc gia như vậy cũng sẽ giải quyết tài liệu bối cảnh thể chế từ lâu đã nhấn mạnh các thách thức dịch chuyển đông–tây trong nghiên cứu IB (Filatotchev, Wei, Sarala, Dick, & Prescott, 2020; Kano, Tsang, & Yeung, 2020). Hạ tầng dữ liệu WBES được định vị độc đáo để hỗ trợ các tái lập như vậy vì công cụ khảo sát, khung mẫu, và sơ đồ cân nặng được hài hoà qua các quốc gia, làm cho so sánh tính ổn định ngưỡng đa quốc gia khả thi ở chi phí biên tương đối thấp.

Nghiên cứu tương lai nên theo đuổi dữ liệu panel, các công cụ đo lường mở rộng, đặc biệt là vòng quay khoản phải thu, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, và định giá tài trợ thương mại (Manova, 2013; Demir & Javorcik, 2018), và phân tích so sánh đa quốc gia về tuyên bố tính ổn định ngưỡng mà chúng tôi xác định ở đây. Sự kết hợp của kết quả tính ổn định bất ngờ với tính không đồng nhất được ghi nhận trong tài liệu quốc tế hoá–hiệu quả rộng hơn (Author Citation, 2025, ICBEF; Marano et al., 2016; Schwens et al., 2018) gợi ý rằng vị trí và hình dạng của chữ U ngược có thể nhạy cảm với bối cảnh thể chế quốc gia hơn so với thay đổi thời gian trong nội bộ quốc gia, một giả thuyết đáng được kiểm định trực tiếp với kho dữ liệu WBES đa quốc gia.

Lời cảm ơn

Nguồn: World Bank Enterprise Surveys, www.enterprisesurveys.org. Chúng tôi cảm ơn Đơn vị Phân tích Doanh nghiệp của Nhóm Chỉ số Toàn cầu thuộc Khối Kinh tế Phát triển của World Bank vì đã cung cấp dữ liệu. Người sử dụng dữ liệu xác nhận rằng người thu thập dữ liệu gốc, nhà phân phối dữ liệu được uỷ quyền, và cơ quan tài trợ liên quan không chịu trách nhiệm về việc sử dụng dữ liệu hoặc về các diễn giải hay suy luận dựa trên các sử dụng đó. Các phát hiện, diễn giải, và kết luận được trình bày trong bài báo này hoàn toàn thuộc về các tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Nhóm World Bank, các Giám đốc Điều hành của họ, hoặc các chính phủ mà họ đại diện.

Các tác giả không nhận được bất kỳ khoản tài trợ cụ thể nào từ bất kỳ cơ quan tài trợ nào trong khu vực công, thương mại, hoặc phi lợi nhuận cho nghiên cứu, tác giả, hoặc xuất bản bài báo này. Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.

References

- Antonakis, J., Bendahan, S., Jacquart, P., & Lalive, R. (2010). On making causal claims: A review and recommendations. *The Leadership Quarterly*, 21(6), 1086–1120. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.10.010>
- Avenyo, E. K., Tregenna, F., & Kraemer-Mbula, E. (2021). Do productive capabilities affect export performance? Evidence from African firms. *European Journal of Development Research*, 33(2), 304–329. <https://doi.org/10.1057/s41287-021-00364-6>
- Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization–performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319–347. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0019-z>
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37:2.3>

- Buckley, P. J., Clegg, L. J., Cross, A. R., Liu, X., Voss, H., & Zheng, P. (2007). The determinants of Chinese outward foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, 38(4), 499–518. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400277>
- Chen, S., & Tan, H. (2012). Region effects in the internationalization–performance relationship in Chinese firms. *Journal of World Business*, 47(1), 73–80. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2010.10.022>
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152. <https://doi.org/10.2307/2393553>
- Contractor, F. J. (2007). Is international business good for companies? The evolutionary or multi-stage theory of internationalization vs. the transaction cost perspective. *Management International Review*, 47(3), 453–475. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0023-3>
- Contractor, F. J., Kundu, S. K., & Hsu, C.-C. (2003). A three-stage theory of international expansion: The link between multinationality and performance in the service sector. *Journal of International Business Studies*, 34(1), 5–18. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400003>
- Demir, B., & Javorcik, B. (2018). Don't throw in the towel, throw in trade credit! *Journal of International Economics*, 111, 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.01.008>
- Author Citation (2025 — ICBEF). Internationalization and firm performance: A meta-analysis review. In *Proceedings of the 6th International Conference on Economics, Business, and Finance* (Vol. 2, pp. 469–489). [Publisher details withheld for blind review.]
- Author Citation (2026 — VEFR). Firm performance heterogeneity in emerging Asia: Evidence from World Bank Enterprise Surveys. *Vietnam Economic and Financial Review*. [Author details withheld for blind review.]
- Author Citation (2026 — JFAR). Unveiling the impact of Chinese manufacturing SMEs' internationalization on performance. *Journal of Finance & Accounting Research*, 02(39), 287–291. [Author details withheld for blind review.]
- Eden, L., & Nielsen, B. B. (2020). Research methods in international business: The challenge of complexity. *Journal of International Business Studies*, 51(9), 1609–1620. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00374-2>
- Feng, D., Chen, Q., Song, M., & Cui, L. (2019). Relationship between the degree of internationalization and performance in manufacturing enterprises of the Yangtze River Delta region. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(7), 1455–1471. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1547270>
- Filatotchev, I., Wei, L. Q., Sarala, R. M., Dick, P., & Prescott, J. E. (2020). Connecting eastern and western perspectives on management: Translation of practices across organizations, institution and geographies. *Journal of Management Studies*, 57(1), 1–24. <https://doi.org/10.1111/joms.12526>
- Foley, C. F., & Manova, K. (2015). International trade, multinational activity, and corporate finance. *Annual Review of Economics*, 7, 119–146. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080614-115453>
- Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z.-L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research. *Strategic Management Journal*, 37(7), 1177–1195. <https://doi.org/10.1002/smj.2399>
- Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. *Journal of Management Studies*, 58(5), 1159–1197. <https://doi.org/10.1111/joms.12639>
- Hennart, J.-F. (2007). The theoretical rationale for a multinationality–performance relationship. *Management International Review*, 47(3), 423–452. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0022-4>
- Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., & Kim, H. (1997). International diversification: Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms. *Academy of Management Journal*, 40(4), 767–798. <https://doi.org/10.5465/256948>
- Kano, L., Tsang, E. W. K., & Yeung, H. W.-C. (2020). Global value chains: A review of the multi-disciplinary literature. *Journal of International Business Studies*, 51(4), 577–622. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00304-2>
- Kirca, A. H., Roth, K., Hult, G. T. M., & Cavusgil, S. T. (2012). The role of context in the multinationality–performance relationship: A meta-analytic review. *Global Strategy Journal*, 2(2), 108–121. <https://doi.org/10.1111/j.2042-5805.2012.01028.x>

- Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development*, 20(2), 165–186. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(92\)90097-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F)
- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109–118. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x>
- Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2004). International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis. *Academy of Management Journal*, 47(4), 598–609. <https://doi.org/10.5465/20159604>
- MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305–325. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(85\)90158-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7)
- Manova, K. (2013). Credit constraints, heterogeneous firms, and international trade. *Review of Economic Studies*, 80(2), 711–744. <https://doi.org/10.1093/restud/rds036>
- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization–performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075–1110. <https://doi.org/10.1177/0149206315624963>
- Meyer, K. E., van Witteloostuijn, A., & Beugelsdijk, S. (2017). What’s in a p? Reassessing best practices for conducting and reporting hypothesis-testing research. *Journal of International Business Studies*, 48(5), 535–551. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0078-8>
- Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *Research Policy*, 48(8), 103773. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.018>
- Niepmann, F., & Schmidt-Eisenlohr, T. (2017). International trade, risk and the role of banks. *Journal of International Economics*, 107, 111–126. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.03.007>
- Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. *Criminology*, 36(4), 859–866. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1998.tb01268.x>
- Pierce, J. R., & Aguinis, H. (2013). The too-much-of-a-good-thing effect in management. *Journal of Management*, 39(2), 313–338. <https://doi.org/10.1177/0149206311410060>
- Schwens, C., Zapkau, F. B., Bierwerth, M., Isidor, R., Knight, G., & Kabst, R. (2018). International entrepreneurship: A meta-analysis on the internationalization and performance relationship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 42(5), 734–768. <https://doi.org/10.1177/1042258718795346>
- Shaver, J. M. (2020). Causal identification through a cumulative body of research in the study of strategy and organizations. *Journal of Management*, 46(7), 1244–1256. <https://doi.org/10.1177/0149206319846272>
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Volberda, H. W., Khanagha, S., Baden-Fuller, C., Mihalache, O. R., & Birkinshaw, J. (2021). Strategizing in a digital world: Overcoming cognitive barriers, reconfiguring routines and introducing new organizational forms. *Long Range Planning*, 54(5), 102110. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2021.102110>
- Wagner, J. (2007). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data. *The World Economy*, 30(1), 60–82. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2007.00872.x>
- World Bank. (2013). *China Enterprise Survey 2012* [Data file]. World Bank Enterprise Surveys. <https://www.enterprisesurveys.org>
- World Bank. (2025). *China Enterprise Survey 2024* [Data file]. World Bank Enterprise Surveys. <https://www.enterprisesurveys.org>

Xiao, S. S., Jeong, I., Moon, J. J., Chung, C. C., & Chung, J. (2013). Internationalization and performance of firms in China: Moderating effects of governance structure and the degree of centralized control. *Journal of International Management*, 19(2), 118–137. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2012.12.003>
